

interfaces-bookmark

interfaces-marksiinterfaces-bookmark

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

На правах рукописи

УДК xxx.xxx

Мамаев Михаил Валерьевич

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

Специальность 1.3.15 —

«Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:

к.ф-м. н., доцент

Тараненко Аркадий Владимирович

Москва — 2024

Оглавление

	Стр.
Введение	6
Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях .	13
1.1 Ядро-ядерные столкновения	13
1.2 Анизотропные коллективные потоки	19
1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи . .	25
1.4 Определение геометрии столкновения ядер	28
1.4.1 Центральность столкновения	28
1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии	30
1.4.3 Учет непотоковых корреляций	36
1.5 Модель Jet A-A Model (JAM)	37
1.6 Выводы к главе 1	38
Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	39
2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	39
2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	39
2.1.2 Эксперимент HADES	40
2.1.3 Мишень	41
2.1.4 Трековая система	41
2.1.5 START и VETO детекторы	43
2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	43
2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall	44
2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	46
2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON-NICA	46
2.2.2 Схема установки	46
2.2.3 Трековая система	46
2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	49
2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL	50
2.3 Выводы к главе 2	51
Глава 3. Обработка и анализ данных	52

3.1	Направленный поток протонов в эксперименте HADES	52
3.1.1	Отбор экспериментальных событий	52
3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	54
3.1.3	Идентификация протонов	56
3.1.4	Определение центральности столкновения	58
3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	61
3.1.6	Измерение направленного потока протонов v_1	62
3.1.7	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	67
3.1.8	Оценка вклада непотоковых корреляций	69
3.1.9	Вычисление статистических погрешностей	73
3.2	Эксперимент BM@N	75
3.2.1	Моделирование отклика установки	75
3.2.2	Определение центральности	76
3.2.3	Критерии отбора и идентификация частиц	78
3.2.4	Построение векторов потока	79
3.2.5	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	80
3.2.6	Оценка вклада непотоковых корреляций	81
3.2.7	Измерение направленного и эллиптического потоков	81
3.3	Выводы к главе 3	81
Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков		84
4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	84
4.1.1	Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса в столкновениях Au + Au и Ag + Ag	84
4.1.2	Проверка теоретических предсказаний эффектов масштабирования v_1 протнов в реалистичной модели Jet A-A Model (JAM)	85
4.1.3	Проверка эффектов масштабирования наклона направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy _{y=0}$	86
4.1.4	Эффекты масштабирования для зависимости направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса	88
4.1.5	Сравнение измеренного наклона направленного потока протонов в средних быстротах с мировыми данными	89

4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
	BM@N	92
4.2.1	Разрешение плоскости симметрии	92
4.2.2	Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков	92
4.2.3	Разрешение плоскости симметрии из данных	93
4.3	Выводы к главе 4	94
Заключение		96
Словарь терминов		97
Список литературы		99
Список рисунков		107
Список таблиц		115

Введение

Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундаментальные свойства ядерной материи, ее макроскопические свойства, обусловленные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности насыщения ядерной материи ρ_0 , $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер через энергию связи и несжимаемость K_{nm} [В 1]. EOS также определяет толщину нейтронной оболочки в нейтронно-избыточных ядрах, свойства ядерной материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается, что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивистских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд. Более того, исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при энергиях пучка $E_{kin}=1.23\text{--}10\text{A}$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сходные температуры ($T \sim 50\text{--}100$ МэВ) и плотности барионов $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$ [2; 3]. Не ограничиваясь описанием свойств материи, состоящей только из протонов и нейтронов, EOS может также отражать появление новых степеней свободы, например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. Считается, что столкновения ультра-релятивистских тяжелых ионов на Большом адронном коллайдере (LHC) и релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), где плотность барионов крайне мала, привели к образованию новой формы материи с партонами степенями свободы, обычно называемой сильносвязанной кварк-глюонной материей (КГМ) [4]. После открытия КГМ на коллайдере RHIC в 2005 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования по энергии в экспериментах: STAR на коллайдере RHIC ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$ ГэВ), NA61/SHINE на ускорителе SPS ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$ ГэВ) [5], BM@N на ускорителе Nuclotron ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$ ГэВ) [6] и HADES на ускорителе SIS18 ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 2.55$ ГэВ) [7]. Строящиеся ускорители FAIR ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 5$ ГэВ) и NICA ($\sqrt{s_{NN}} = 4 - 11$ ГэВ) позволят изучить область высоких барионных плотностей еще более детально.

Ключевую роль в открытии КГМ и определении ее ключевых транспортных свойств сыграли измерения анизотропных коллективных потоков рожденных адронов. Величина анизотропных потоков определяется коэффициентами ряда Фурье v_n в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоники и φ – азимутальный угол импульса частиц. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи и ранним временам столкновения, первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) зависят от EOS созданной материи. Основополагающее ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [9–11]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [1]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в

этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [7], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Это позволило впервые провести высокоточные измерения направленного потока v_1 протонов, используя современные методики подавляющие вклад непотоковых корреляций. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений релятивистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23\text{--}1.58$ А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4\text{--}2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
2. Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непотоковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.

3. Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
4. Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
5. Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
6. Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
2. Метод учета вклада непотоковых корреляций и изучения их влияния на измеренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.
3. Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.
4. Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1. Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.
2. Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях E_{kin}

= 1.23-1.58A ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}$ =2.4-2.55 ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Экспериментальные данные столкновения ионов Au + Au и Ag + Ag были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релятивистскими Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGSMM-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [12],

такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 8 статьях, , которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2\text{--}4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации составляет 115 страниц с 53 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит 78 наименований.

Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [13]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на Рис. 1.1.

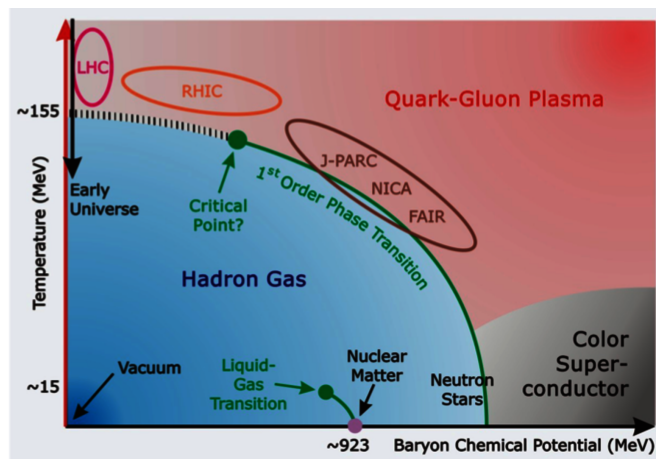


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка $1 \text{ фм} = 10^{-15} \text{ метра}$), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [14]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{--}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [15]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [16].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [17]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [18]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [19]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на Рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [20—24]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [25—29]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на Рис. 1.1 [15]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На Рисунке 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

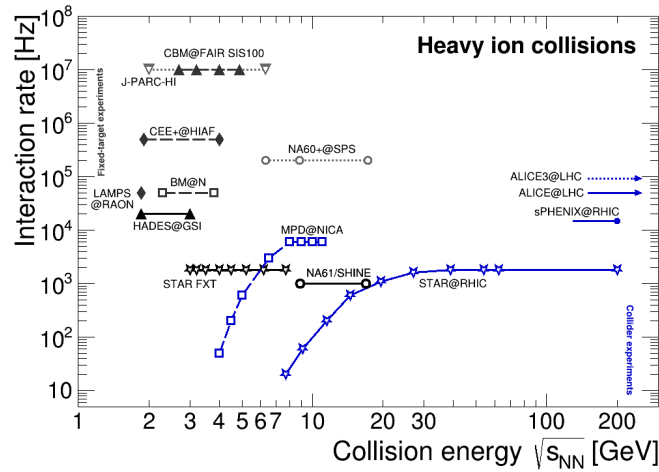


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из Рисунка 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [30]. Исследование свойств сильновзаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так

и в электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [31]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на Рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

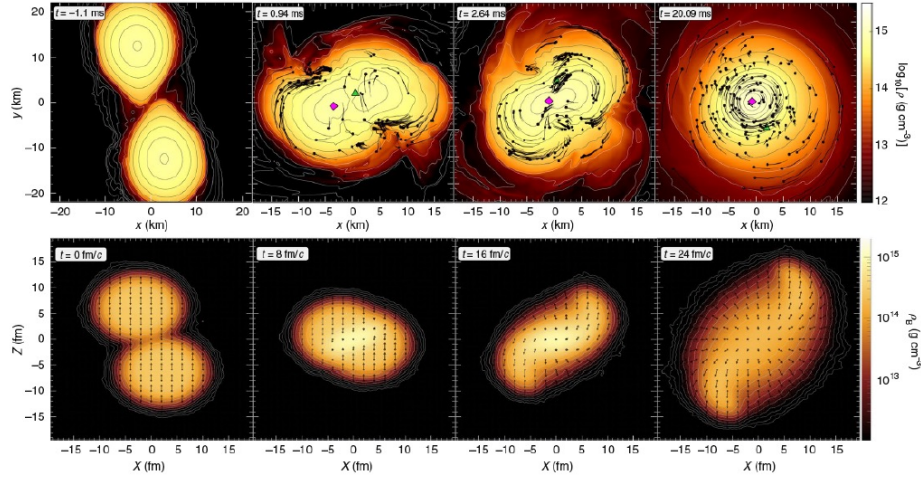


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами 1.35 М и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ.

Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

На Рисунке 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственновременная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центра масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось $\mathbf{z}$). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части Рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между

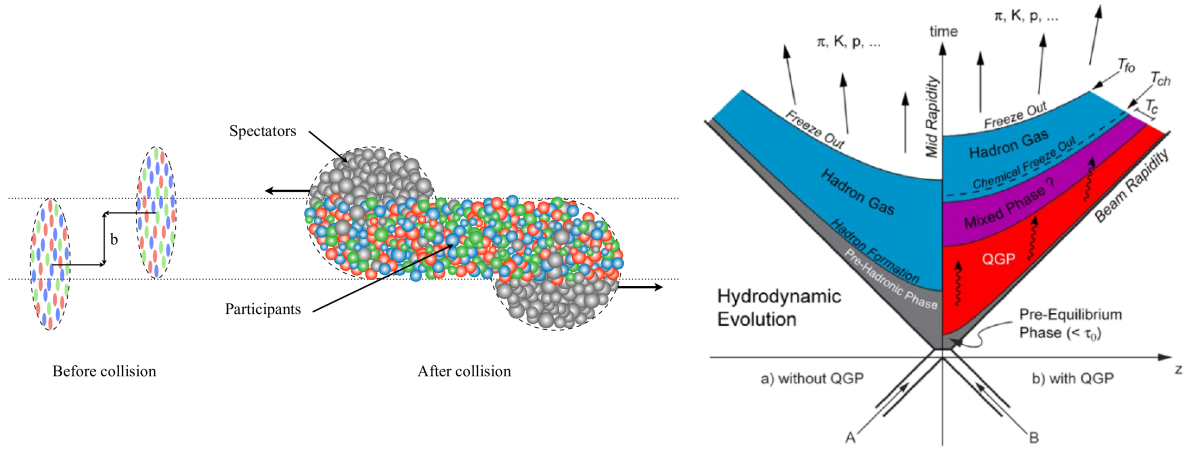


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

собой в области перекрытия двух сталкивающихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, которые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют только упруго – нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух сталкивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ, предполагается, что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [15]. Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быстро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи – адронизация. При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкновения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта стадия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некоторое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распределения всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [32].

После этого все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[25–27]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [33; 34]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [35].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы. Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию, необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения. Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия, а она, как было показано в [36], оказывает сильное влияние на извлекаемые наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характеристике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастичные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, названный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разработано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [28; 29]. С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [37] представляет собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной частицы, как модели RBUU [38]. Поэтому модель QMD может быть применена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуаций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) была разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма. Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в транспортный код JAM для моделирования ядерных столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [12; 39; 40].

1.2 Анизотропные коллективные потоки

При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия начальной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты давления, как показано стрелками на левой части Рис. 1.5. Максимальный градиент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-

ка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербол" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [8; 32].

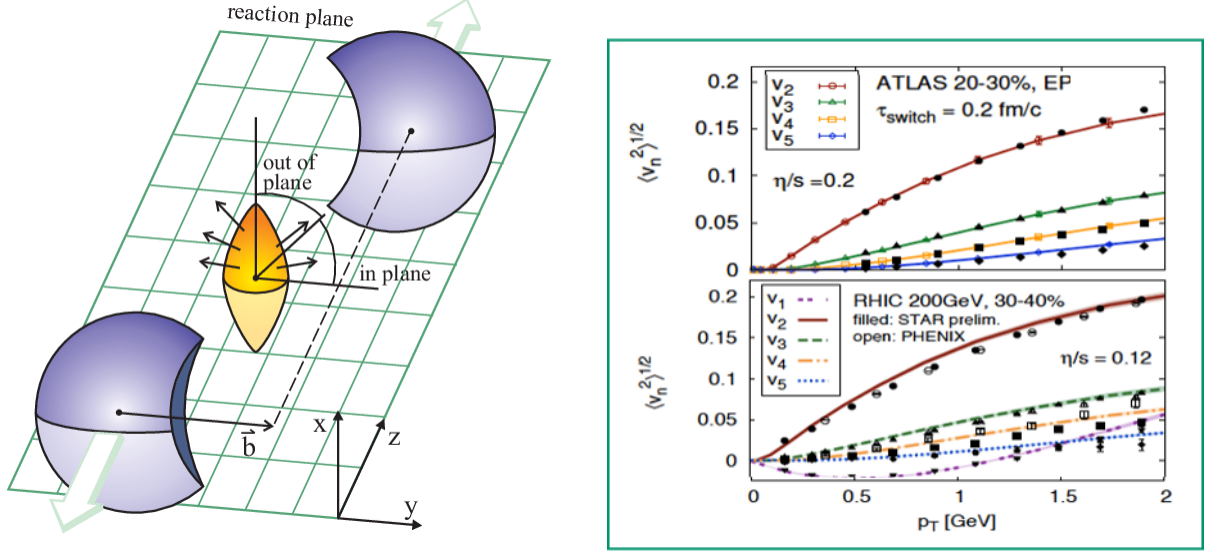


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n – порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направленным потоком, второй гармоники (v_2) – эллиптическим потоком, третьей (v_3)

- треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [2].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [25—27], как показано на правой части Рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части Рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [19]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части Рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для коллективных потоков.

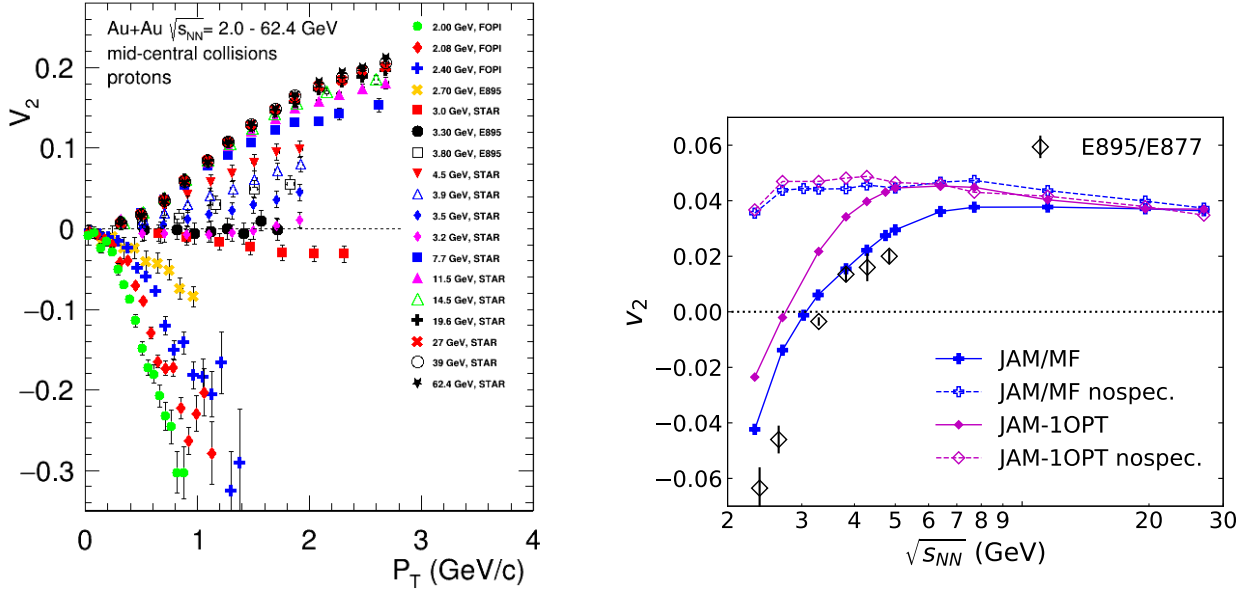


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [39].

Левая часть Рисунка 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения,

переходит через ноль в области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становится отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ ($E_{kin} = 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть Рисунка 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spres). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменением в зависимости сигнала v_2 от $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [41–43]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [8]. Таким образом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [44], так и транспортные модели [45] показывают, что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на левой части Рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия $v_1(y) = -v_1(-y)$ является

хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть Рисунка 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [46; 47]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

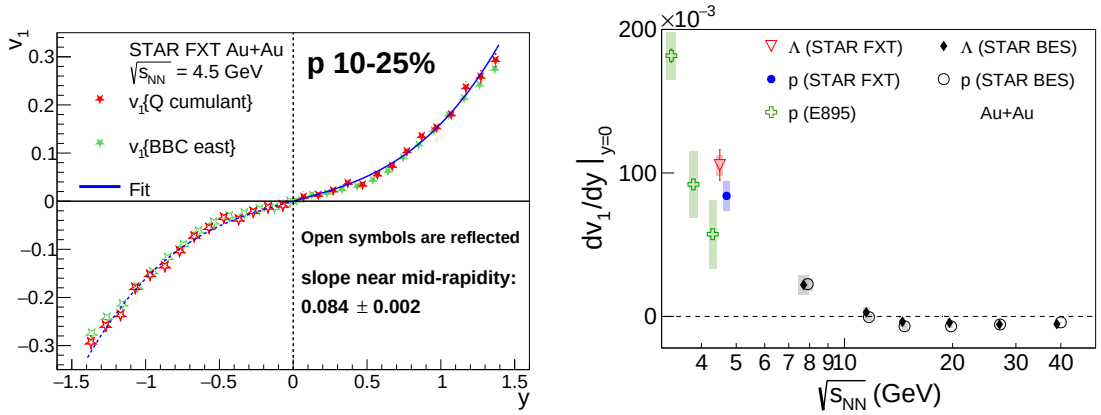


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [48; 49]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части Рисунка 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

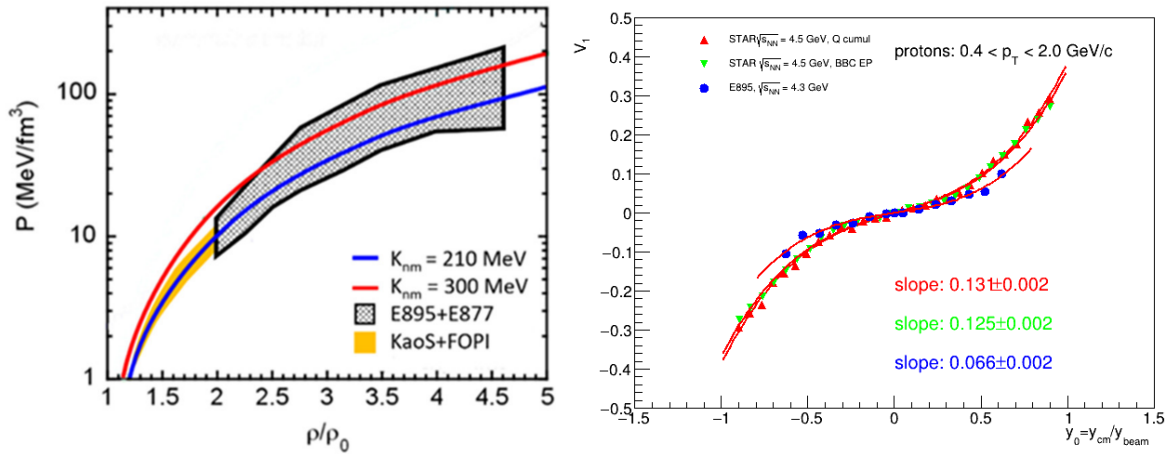


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. Рисунок взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [51]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части Рисунка 1.8 [52]. Важно отметить, что эта модель

учитывает зависящие от импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка $E_{kin} = 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости K_{nm} [1]. Однако, интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части Рисунка 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть Рисунка 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Измерение направленного и эллиптического потока в этой области энергий

современными методиками подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для того чтобы разрешить имеющуюся неоднозначность. Поэтому высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

1.4 Определение геометрии столкновения ядер

1.4.1 Центральность столкновения

Наблюдаемые, чувствительные к свойствам созданной в области перекрытия материи, зависят от геометрии столкновения [53; 54]. Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра b , соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка. В зависимости от величины b столкновения ядер группируют в классы по центральности: класс 0% (центральные столкновения) соответствует столкновениям с прицельным параметром близким к нулю. Класс 100% (периферические столкновения) соответствует столкновениям, в которых ядра лишь касаются друг друга, не образуя области перекрытия. При этом максимальный прицельный параметр примерно равен сумме радиусов сталкивающихся ядер. Центральность столкновения C_b определяется как процент от общего сечения неупругого ядро-ядерного столкновения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Прицельный параметр b не может быть измерен, поэтому для определения центральности в эксперименте используются скоррелированные с ним измеряемые величины, такие как, например, множественность рожденных частиц [55;

56]. Центральность по множественности столкновения определяется формулой:

$$C_M = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_M^\infty \frac{d\sigma}{dM'} dM', \quad (1.5)$$

где M — множественность зарегистрированных рожденных частиц. Для вычисления значений прицельного параметра (и других геометрических параметров) в определенных по множественности классах центральности часто используется Монте-Карло версию модели Глаубера (МКГ) [57]. МКГ описывает столкновения ядер следующим образом:

- Столкновение ионов рассматривается как последовательность независимых нуклон-нуклонных столкновений, вероятность которых определяется сечением неупругих нуклон-нуклонных рассеяний.
- Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помощи метода Монте-Карло согласно распределению Вудса-Саксона ядерной плотности:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{(r-R)/a}}, \quad (1.6)$$

где ρ_0 — нормировочный коэффициент, r — расстояние от центра ядра, R — радиус ядра и a — параметр толщины оболочки. Данные параметры подбираются для каждого ядра и каждой энергии столкновения.

- Каждый нуклон движется по прямолинейной траектории во время процесса столкновения.

Множественность столкновения моделируется при помощи геометрических параметров (N_{part}, N_{col}) , разыгранных в модели МК-Глаубера. Суммарная множественность набирается из множественности частиц, рожденных в каждом единичном источнике a : $M = \sum_{a=1}^{N_a} M_a$, где N_a — число источников. Число источников определяется формулой, которая моделирует жесткие процессы через зависимость от N_{col} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} :

$$N_a = f N_{part} + (1 - f) N_{col}. \quad (1.7)$$

Для каждого источника a число рожденных частиц M_a разыгрывается при помощи отрицательного биномиального распределения с параметрами μ —

среднее и k — ширина:

$$P_{\mu,k}(n) = \frac{\Gamma(n+k)}{\Gamma(n+1)\Gamma(k)} \frac{(\mu/k)^n}{(\mu/k+1)^{n+k}}, \quad (1.8)$$

где $P_{\mu,k}(n)$ — вероятность источника произвести n частиц.

В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются таким образом, чтобы разыгранная множественность наилучшим образом описывала экспериментальное распределение множественности.

Далее в тексте для краткости, метод определения центральности на основе Монте-Карло версии модели Глаубера будет называться просто методом Монте-Карло Глаубера (метод МК-Глаубера). Монте-Карло версия модели Глаубера будет сокращаться как модель МК-Глаубера.

1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии

Наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [8; 58; 59]. Для каждой частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.9)$$

где ϕ_k — азимутальный угол импульса частицы. Двумерный вектор в плоскости симметрии (вектор потока) Q_n в плоскости поперечной направлению пучка определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^E}, \quad (1.10)$$

где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^E — угол плоскости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормировочный коэффициент. Пространственное разрешение детектора не обязательно должно позволять разделять отдельные частицы, чтобы с его помощью можно

было восстановить плоскость симметрии события. Достаточно лишь условия, что детектор чувствителен к форме распределения частиц в плоскости поперечной направлению пучка. К примеру, в случае сегментированного детектора, такого как калориметр, в качестве вектора частиц $u_{n,k}$ могут быть использованы позиции отдельных модулей детектора. Амплитуда сигнала в каждом модуле (энерговыведение в модуле в случае калориметра) в таком случае используется как вес в 1.10). Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоники n .

В случае очень большой множественности в группе частиц, использованной для построения вектора потока Q_n ($M \rightarrow \infty$), сумма в уравнении 1.10 может быть заменена на интеграл:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} Q_n = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi - \Psi_n^R} e^{in\Psi_n^R} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = V_n e^{in\Psi_n^R}, \quad (1.11)$$

где $V_n \propto v_n M$. Из уравнения выше можно заключить что в пределе суммы по очень большому числу частиц в событии $\Psi_n^E \rightarrow \Psi_n^R$ и Ψ_n^E есть оценка плоскости реакции в данном событии. Эту оценка далее в тексте будет называться плоскостью симметрии столкновения.

Коэффициенты коллективного потока частиц являются средним косинусом азимутального угла частиц относительно угла плоскости реакции:

$$v_n = \langle \cos[n(\phi - \Psi^R)] \rangle. \quad (1.12)$$

Поэтому для измерения коллективного потока можно извлечь значение угла плоскости симметрии из компонент Q_n -вектора:

$$\Psi_n = \frac{1}{n} \arctg\left(\frac{X_n}{Y_n}\right), \quad (1.13)$$

где X_n и Y_n — компоненты Q_n -вектора. А коэффициенты v_n можно измерить согласно определению, относительно Ψ_n :

$$v_n = \frac{\langle \cos[n(\phi - \Psi_n)] \rangle}{R_n}, \quad (1.14)$$

где R_n — поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии, о котором подробнее рассказано в следующей секции. Этот метод измерения коллективных потоков носит название метода плоскости события (event plane, EP)

Хотя такой метод более интуитивно понятный, в работах [60; 61] было показано, что измеренное значение потока $v_n\{EP\}$ нелинейно зависит от множественности частиц, использованных для вычисления Q_n -вектора, а также от значения самого потока. В пределе большого количества частиц и большого значения потока ($v_n\sqrt{M} \gg 1$), измеренные значения стремятся к среднему значению v_n : $v_n\{EP\} \rightarrow \langle v_n \rangle$. В случае малого числа частиц, использованных для построения Q_n -вектора, а также малых значениях потока ($v_n\sqrt{M} \ll 1$), измерения стремятся к корню среднего квадрата $v_n\{EP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Экспериментально измеренные значения $v_n\{EP\}$ находятся между двумя пределами: $\langle v_n \rangle \leq v_n\{EP\} \leq \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В зависимости от реального значения v_n (который определяется энергией столкновения и размером сталкивающихся ядер) и множественности частиц (которая зависит от энергии, размера ядер и аксептанса установки) измеренные значения $v_n\{EP\}$ могут лежать ближе к правому или левому пределам.

Второй метод, рассматриваемый в работе, метод скалярного произведения (SP), требует нормировку на сумму весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [62]. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц, использованных для его построения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Использование такой нормировки дает значения $v_n\{SP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ независимо от измеренной множественности частиц, а также их v_n .

Измерение азимутального потока могут быть выполнены проекцией вектора частиц u_n на плоскость симметрии события:

$$v_n^{obs} = \frac{1}{2\pi} \langle u_n Q_n^* \rangle = \int d\Psi_n^R \int d\phi e^{in\phi} e^{-in\Psi_n^E} \rho(\phi - \Psi_n^R) = \\ \langle \cos n(\phi - \Psi_n^R) V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.15)$$

Поскольку число частиц, которое используется для Q_n -вектора всегда конечно, оценка плоскости реакции в событии — плоскость симметрии — всегда будет отличаться от действительного значения плоскости реакции. А значит, множитель $\cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R)$ всегда будет меньше 1. Поэтому необходима коррекция на разрешение плоскости симметрии. Эта коррекция выражается в виде

коэффициента R_n , определенного следующим образом:

$$R_n = \langle V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.16)$$

Таким образом, несмещенная оценка для коллективного потока n -й гармоники выражается как:

$$v_n = \frac{v_n^{obs}}{R_n} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.17)$$

Так как плоскость реакции в столкновении неизвестна, вычисление коэффициента разрешения плоскости симметрии R_n может быть выполнено, используя попарные корреляции Q_n -векторов:

$$\langle Q_n^a Q_n^{b*} \rangle = \langle V_n^a \cos n(\Psi_n^a - \Psi_R) V_n^b \cos n(\Psi_n^b - \Psi_R) \rangle, \quad (1.18)$$

где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из которых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобытия). Этот метод вычисления поправочного коэффициента называется методом двух подсобытий. Поток v_n при этом в группах a и b должен быть одинаковым, равно как и множественности. В коллайдерных экспериментах, где аксептанс симметричен относительно средних быстрых, группы a и b определяются в кинематических окнах, симметричных относительно нуля быстрой (например a : $0.1 < y$, b : $-0.1 > y$). В экспериментах с фиксированной мишенью можно воспользоваться методом случайных подсобытий, выбрав одну область фазового пространства и случайным образом распределить частицы из этой области в две группы. Метод случайных подсобытий хотя и прост в исполнении, обладает значительным недостатком. Частицы в одной области фазового пространства могут быть подвержены корреляциям, не связанным с изначальным коллективным движением частиц (непоточковые корреляции).

Для расчета коэффициент разрешения плоскости симметрии в экспериментах с фиксированной мишенью можно также воспользоваться методом трех подсобытий. Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать R_n согласно формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.19)$$

Чтобы подавить корреляции, не относящиеся к коллективному движению частиц (непотоковые корреляции) предлагается определять группы частиц (подсобытия) со значительным разделением по (псевдо-) быстроте. В том случае, когда невозможно достичь достаточного разделения по быстроте между всеми подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по (псевдо-) быстроте между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобытий, получим формулу для вычисления коэффициента разрешения плоскости симметрии (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.20)$$

В данной работе плоскости симметрии вычисляется используя информацию с модульных детекторов, которые измеряют энергию или заряд спектаторных фрагментов. В таком случае, плоскость симметрии первого порядка Q_1 может быть оценена, используя модификацию формулы 1.10:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.21)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить на корреляцию компонент (для деталей см. [8; 59; 63]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.22)$$

Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n^* \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n^* \rangle}{R_n^y}, \quad (1.23)$$

где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычисленный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_1^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_1^b Y_1^c \rangle}{2\langle Y_1^a Y_1^b \rangle 2\langle Y_1^a Y_1^c \rangle}}, \quad (1.24)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут искажать полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.22 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следующая процедура была описана в [8]. Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным перевзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается в том, что процедура работает даже в случае, когда эффективность регистрации частиц падает до 0 (отверстия в акцептансе детектора). Основное преимущество заключается в том, что корректировочные коэффициенты вычисляются из данных и не требуют Монте-Карло симуляции отклика детектора. Коррекции заключаются в перецентрировке, повороте и масштабировании вектора потока. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.9.

Перецентрировка: Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

Поворот (диагонализация): Распределение вектора потока может быть повернутым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора потока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернута на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются к вектору в каждом событии.

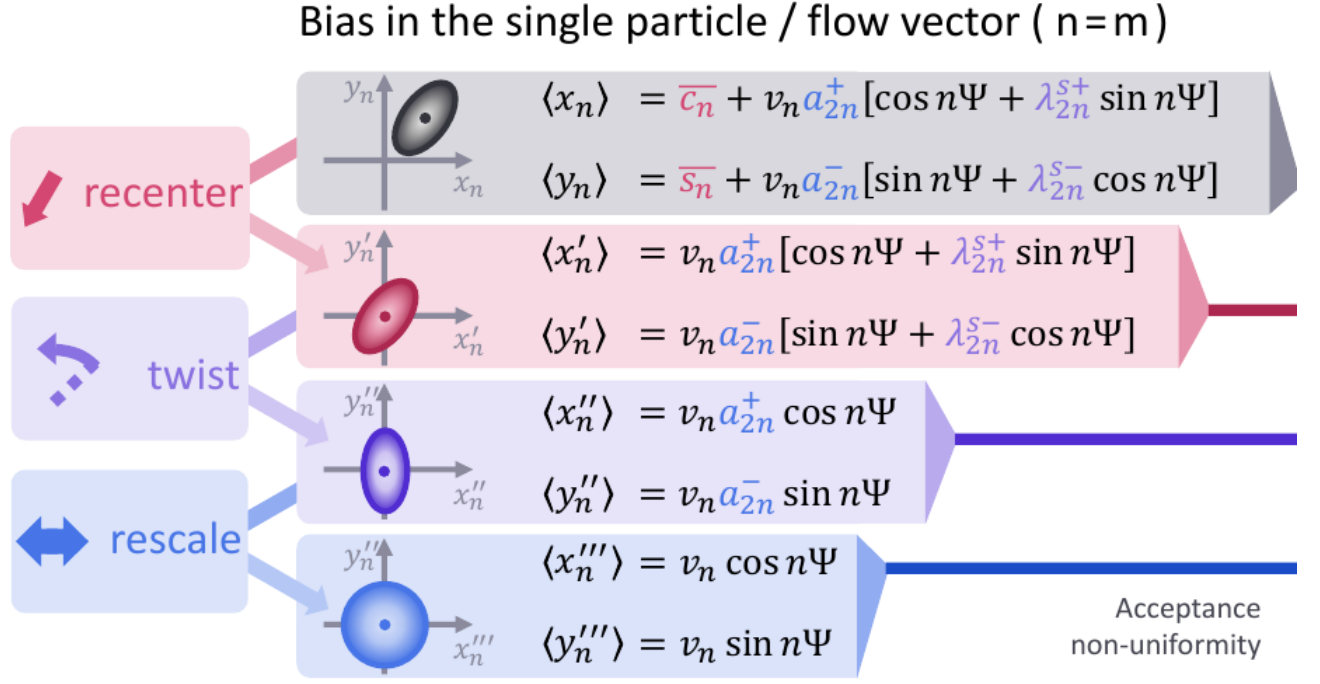


Рисунок 1.9 — Schematic illustration of recentering, twist and rescale correction steps for q_n -vector introduced in [8].

Масштабирование: "Сплюснутое" распределение вектора потока, которое возникает из-за разных ширин распределений x и y компонент может быть исправлено при помощи коррекции масштабирования.

Данный формализм был реализован в программном коде на языке C++ [qntool]. Этот пакет позволяет выполнять коррекции векторов потока дифференциально по набору некоторых характеристик частиц $q_n(p_T, \eta, PID, \dots)$, см рис 1.10.

1.4.3 Учет непотоковых корреляций

Коллективное движение частиц приводит к корреляции импульсов рожденных адронов. Таким образом, изучая эту корреляцию, можно количественно оценить коллективные эффекты. Однако это не единственный канал, по которому импульсы рожденных частиц могут быть скоррелированы. К примеру, импульсы частиц, рожденных в слабом или сильном распаде резонанса, относятся следующим образом:

$$P = P_1 + P_2, \quad (1.25)$$

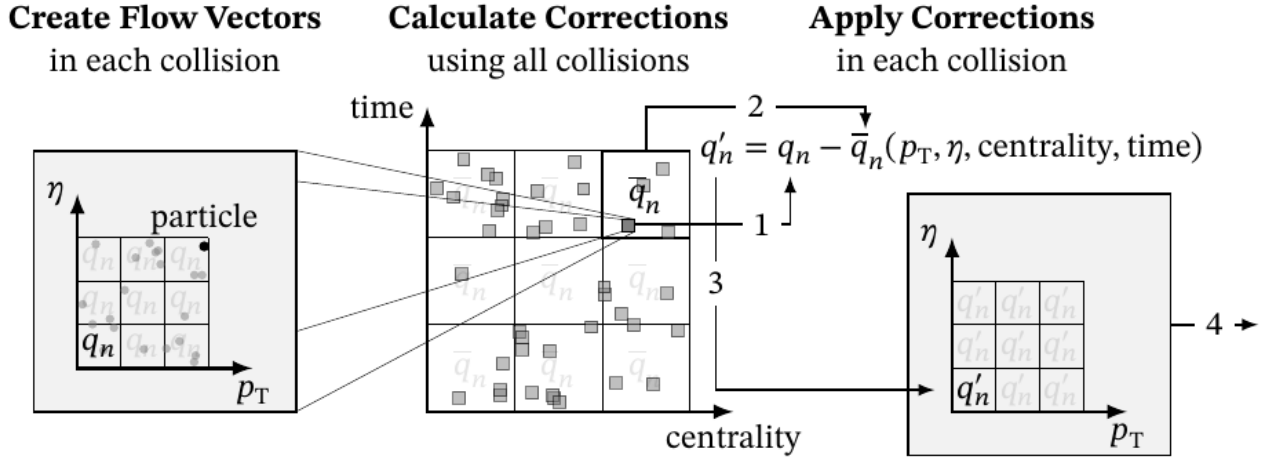


Рисунок 1.10 — Пример алгоритма применения коррекций, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

где P — 4-импульс резонанса, $P_{1,2}$ — импульсы рожденных в распаде частиц. Также в силу сохранения поперечного (полного) импульса системы справедливо следующее соотношение:

$$\sum_{k=1}^N \vec{p}_T^k = 0, \quad (1.26)$$

где N — множественность рожденных частиц, $\vec{p}_T^k$ — поперечный импульс k -й частицы. Импульс частицы, рожденной в бинарном столкновении частиц, составляющих материю, тоже подчиняется законам сохранения импульса:

$$P_1 + P_2 = P_3 + P_4 + P_5. \quad (1.27)$$

Описанные выше эффекты не имеют отношения к коллективному движению частиц, однако обеспечивают корреляцию импульсов. Такие эффекты носят название непотоковых корреляций и осложняют измерение коллективных эффектов. Поэтому для подавления непотоковых эффектов чаще всего рассматривается корреляция большого количества частиц. Также для подавления корреляций, не связанных с коллективным движением частиц, можно рассматривать корреляцию областей со значительными разделением по кинематике. Оценка вклада остаточных непотоковых корреляций является важной задачей при измерении коллективных эффектов.

1.5 Модель Jet A-A Model (JAM)

В работе представлено сравнение экспериментальных данных для v_1 протонов с предсказаниями теоретических моделей. В [64] приведено детальное сравнение существующих экспериментальных данных для направленного потока протонов с теоретическими вычислениями транспортных моделей. Обнаружено, что в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.2 - 2.4$ ГэВ лучше всего экспериментальные измерения v_1 и v_2 протонов описываются моделью Jet A-A Model (JAM) с импульсно-зависимым потенциалом MD3, который отвечает коэффициенту несжимаемости $K = 380$ МэВ. Более подробное описание параметров EOS для данного потенциала можно найти в [65]. Для сравнения полученных данных с теоретическими предсказаниями была использована модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD3.

1.6 Выводы к главе 1

В главе был приведён обзор существующей литературы по коллективной анизотропии рожденных в столкновении частиц. Были описаны основные механизмы образования коллективной анизотропии и представлены обоснования необходимости ее измерения. Коэффициенты разложения в ряд Фурье азимутального распределения частиц v_n чувствительны к уравнению состояния материи, образованной в области перекрытия сталкиваемых ядер. В главе изложены основные методы измерения коллективной анизотропии рожденных в столкновении частиц. Определены единичный вектор частиц u_n и вектор плоскости симметрии события Q_n . Приведены экспериментальные методы оценки плоскости реакции и измерения коэффициентов коллективного потока v_n в терминах u_n и Q_n векторов. В главе обсуждаются преимущества и недостатки методов плоскости события и скалярного произведения для оценки коллективных потоков. Описаны методы вычисления поправочного коэффициента разрешения, такие как методы трёх и четырёх подсобытий. В главе обсуждается влияние неод-

нородности азимутального аксептанса детектора на измерения v_n и способы ее коррекции.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт и BM@N, на ускорителе NUCLOTRON, Дубна, Россия. В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные подсистемы, информация из которых была использована в анализе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES базируется на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт. Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS (Vacuum Arc Ion Source), способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра в подсистеме LEBT (Low Energy Beam Transport system). Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор High Current Injector, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 идентичных секций. Каждая секция состоит из

двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магнитов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхротрона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

2.1.2 Эксперимент HADES

HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) является многофункциональной экспериментальной установкой с фиксированной мишенью. Физическая программа работ на широкоапертурном магнитном спектрометре HADES направлена на исследование сильновзаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.1 [7]. Эксперимент состоит из 6 секторов, которые расположены радиально симметрично относительно оси пучка. В экспериментах по столкновению тяжелых ионов, направление оси z обычно задается направлением пучка, ось x параллельна горизонту, а ось y — перпендикулярна осям x и z . Далее представлено описание основных детекторных подсистем.

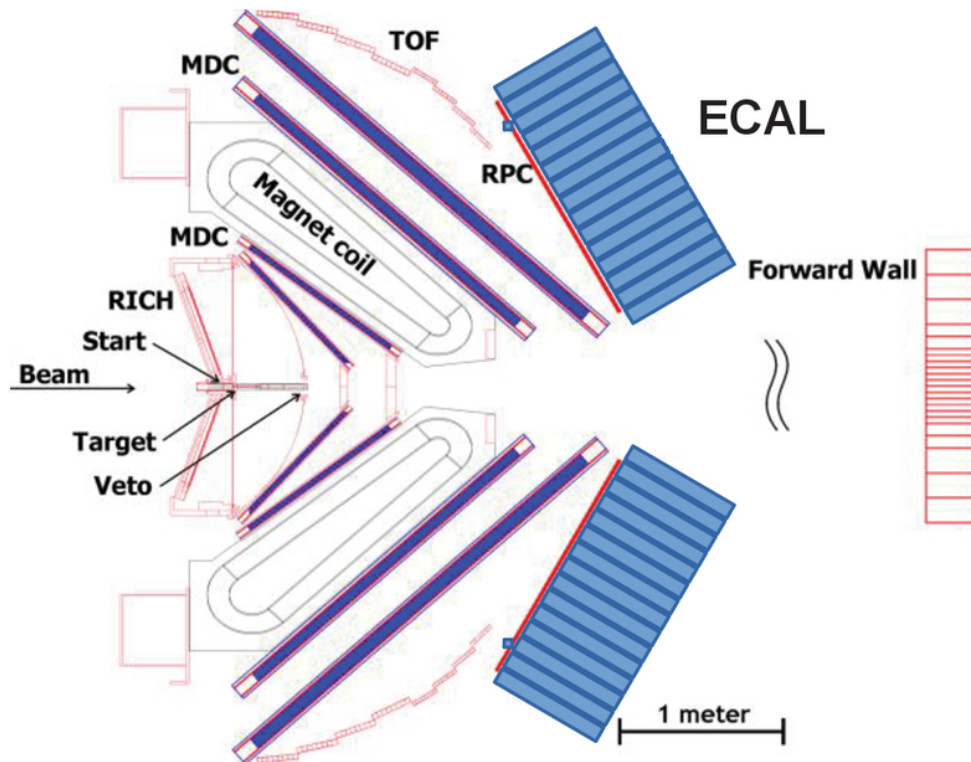


Рисунок 2.1 — Схема эксперимента HADES

2.1.3 Мишень

Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер представляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной трубке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (серебра) толщиной 25 мкм. Расстояние между полосками составляет 4 мм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография мишени приведена на рис. 2.2.

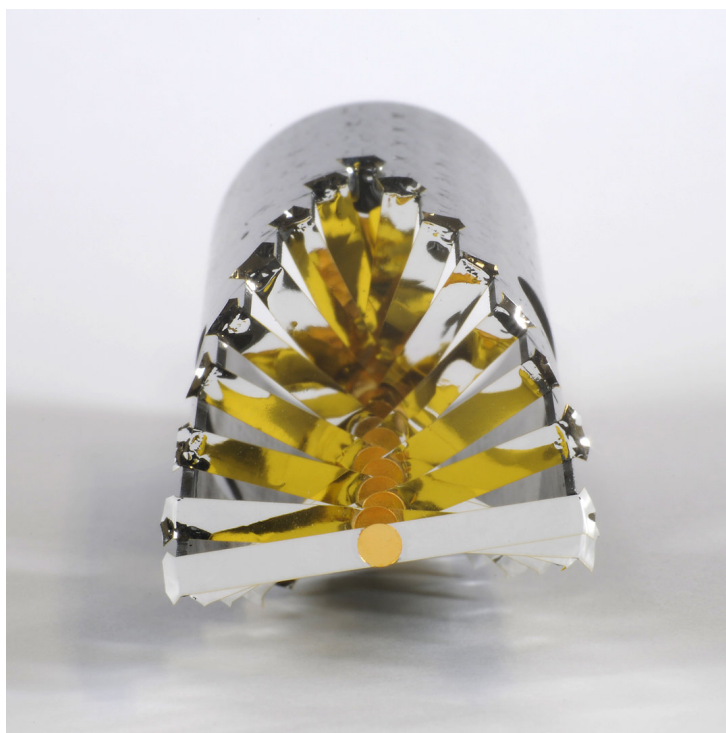


Рисунок 2.2 — Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

2.1.4 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроводочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между

второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III

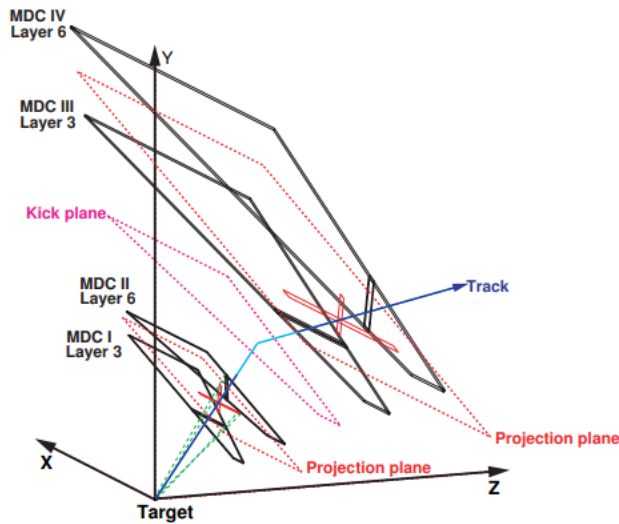


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси Z. Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предотвращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнитного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком азоте при температуре 85 К. Токпроводящие элементы дополнительно охлаждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

Площадь чувствительного материала внутренних камер составляет 0.35 м^2 , а внешних — 3.21 м^2 . Наименьшая чувствительная единица называется чув-

ствительной ячейкой и представляет из себя плоскость с одной чувствительной и двумя потенциальными проволоками. Катод и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чувствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повёрнут на 20 градусов друг относительно друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по азимутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC заполнен смесью газов Ar+CO₂ в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя работают на смеси аргона и изобутана. Заряженная частица, пролетая через чувствительную зону детектора ионизирует газ, и высвобожденные электроны дрейфуют в сторону чувствительной проволоки. Собранный заряд детектируется и восстанавливается пространственная координата в которой произошла ионизация газа.

2.1.5 START и VETO детекторы

2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггеров используются детекторы START и VETO. Совместно с времяпролётными детекторами TOF и RPC, START и VETO позволяют измерять время пролёта заряженных частиц. Детектор VETO был разработан для подавления эффекта pile-up, когда на мишени происходит более одного взаимодействия. Детектор имеет малую толщину, приблизительно 60 мкм, и состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла. START детектор, в свою очередь, собран из алмазов с металлическим напылением, нанесенных тонким слоем на полоски из хромированного золота. Всего 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по x и y .

Времяпролётный детектор TOF состоит из 384 сцинтилляционных стержней из поливинилтолуола, который обладает малой длиной ослабления света, высоким сцинтилляционным выходом и коротким временем распада. Попереч-

ные размеры внутренних стержней составляют $20 \times 20 \text{ мм}^2$ и внешних — $30 \times 30 \text{ мм}^2$. Проходя через сцинтилляционный стержень, заряженная частица возбуждает атомы чувствительного материала, которые затем возвращаются в основное состояние через эмиссию света. Излученный свет распространяется в оба конца детектора, где считывается при помощи двух фотоумножителей. По разности времён регистрации света на двух концах сцинтилляционного стержня затем рассчитывается x -координата попадания частицы. Также по амплитуде сигнала рассчитываются энергопотери заряженной частицы при прохождении через материал детектора. Временное разрешение системы TOF составляет порядка 180 пс.

Для увеличения аксептанса времяпролетной системы, ближе к оси пучка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чередующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, создавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного разрешения в 80 пс.

2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall

Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовавших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES оборудован годоскопом FW. Детектор имеет модульную структуру и способен измерять заряд фрагментов-спектаторов. Размер модулей годоскопа увеличивается от центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и $160 \times 160 \text{ мм}^2$ соответственно. Схематично, расположение модулей в годоскопе представлено на рис. 2.4.

Всего годоскоп состоит из 288 ячеек — 140 ячеек в центральной области, 64 ячейки в середине и 84 больших ячейки во внешней области. Материал — пластмассовый сцинтиллятор на основе полистирола BC408. Толщина сцинтил-

ляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см). По оси пучка годоскопа расположено квадратное отверстие размером $8 \times 8 \text{ см}^2$ для пропускания наиболее тяжелых фрагментов пучка. Полный поперечный размер переднего сцинтилляционного годоскопа FW установки ХАДЕС составляет $180 \times 180 \text{ см}^2$.

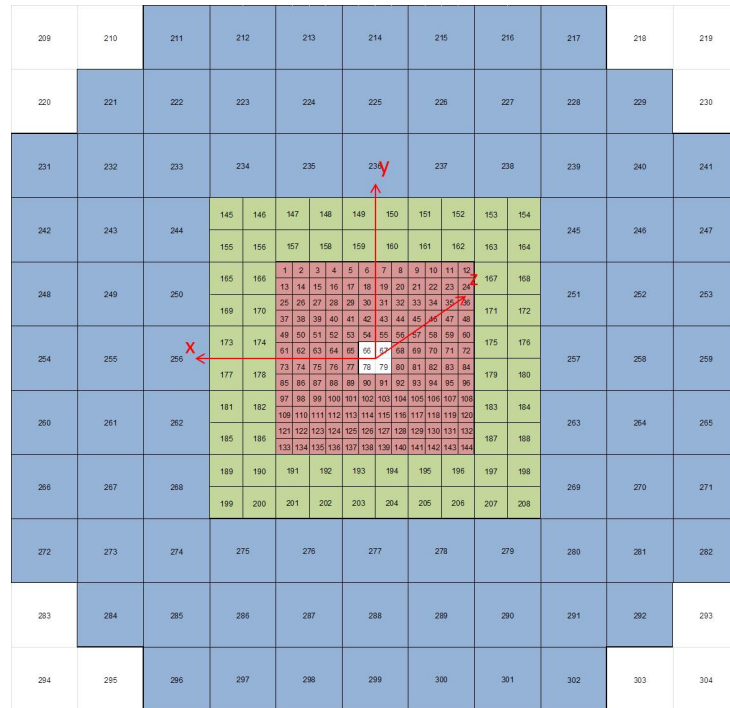


Рисунок 2.4 — Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON-NICA

Эксперимент BM@N располагается на выведенном пучке ускорителя NUCLOTRON, который является частью ускорительного комплекса NICA, ОИ-ЯИ, Дубна. Линейный ускоритель тяжелых ионов Linac инжектирует пучок в кольцевой ускоритель Booster. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в 0.5A ГэВ, пучок подаётся на NUCLOTRON. Максимальные энергии, достижимые NUCLOTRON составляют до 4.5A ГэВ. После ускорения ядер до необходимой энергии, пучок может быть отправлен как на эксперимент BM@N, так и на коллайдер NICA.

2.2.2 Схема установки

BM@N является экспериментом с фиксированной мишенью. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Далее будут рассмотрены основные подсистемы спектрометра, информация с которых была использована для анализа.

2.2.3 Трековая система

Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM). Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожденных в столкновении заряженных частиц. На рис. 2.6 представлено схематическое изоб-

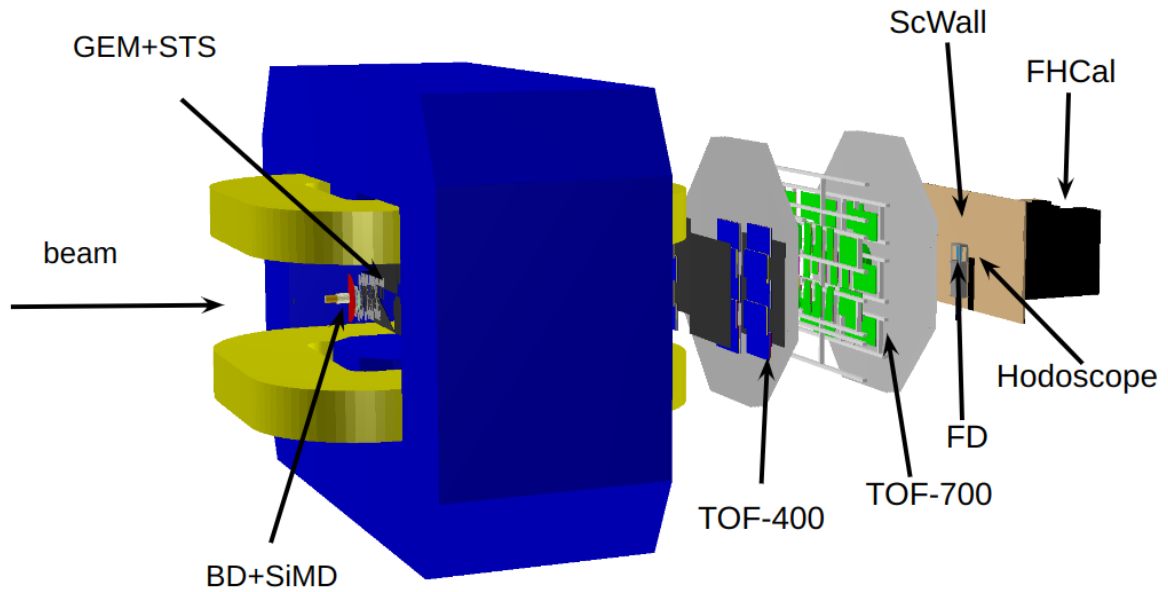


Рисунок 2.5 — Схема эксперимента BM@N.

ражение трековой системы в эксперименте BM@N. Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксенона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составлена из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой трубы.

Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторонних стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, расстояние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+ и n+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что стрипы стороны p+ параллельны оси Y.

Электроника считывания FSD включает в себя интегральные схемы PA-640, которые выполняют функции смещения и согласования. Сигналы от DSSD затем подаются на ASIC VATAGP7.1, которые усиливают, формируют и

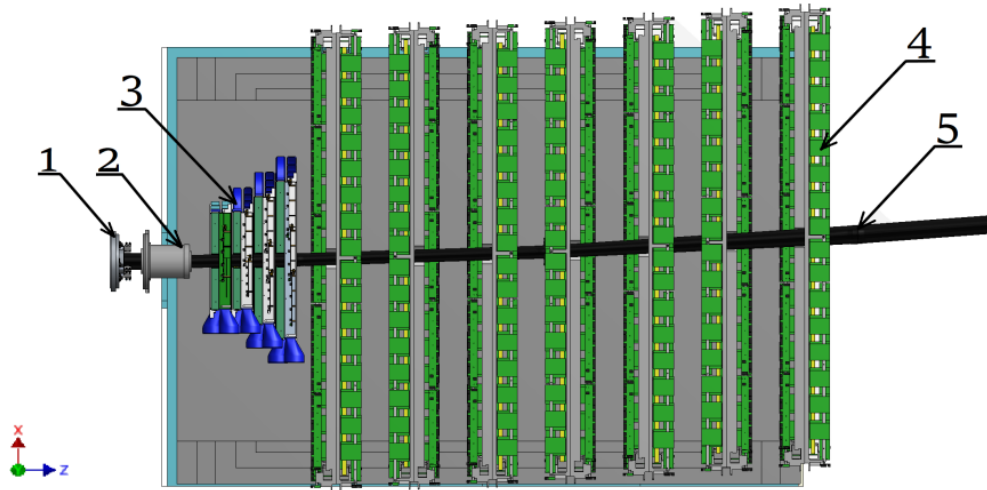


Рисунок 2.6 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe

хранят импульсы. ASIC монтируются на печатных платах и подключаются к адаптерам шага.

14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плоскостей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувствительную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответственно. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси Y, а второго — повернуты на угол 15°. Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический аксептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испытания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times 16 \text{ см}^2$, шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$

Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие условия работы. На рис. 2.7 показано распределение заряженных частиц по относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

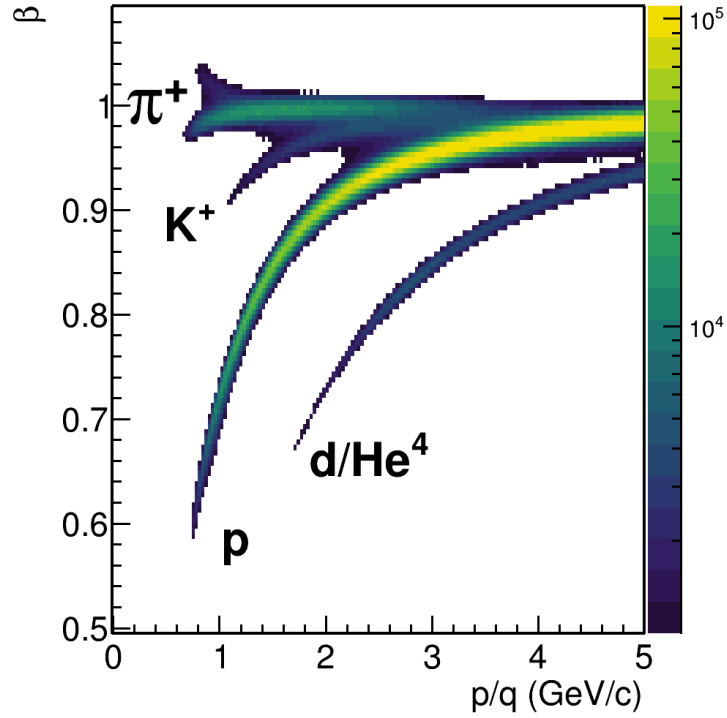


Рисунок 2.7 — Распределение заряженных частиц по относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL

Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предназначен для измерения энергии спектаторных фрагментов в передних быстройтах. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших. Малые модули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размерами $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы размером $15 \times 15 \text{ см}^2$.

Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтиллятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие модули имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пластикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается

фотодетекторами. Схема расположения модулей калориметра представлена на рис. 2.8 справа.

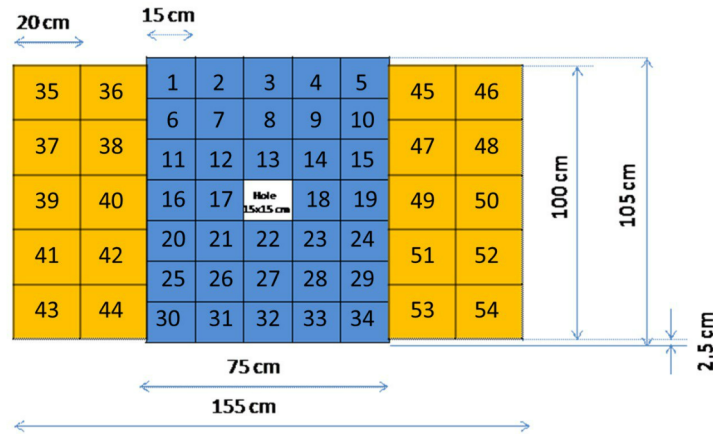


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FNCal.

2.3 Выводы к главе 2

В главе описывается устройство экспериментальной установки HADES. Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем, таких как трекингвая система, триггерная система, времяпролётная система и передний годоскоп Forward Wall. В главе приведено краткое описание установки BM@N и ее детекторов. Рассмотрены принципы работы трекингвой системы, описано устройство времяпролётной системы и переднего адронного калориметра FNCal.

Глава 3. Обработка и анализ данных

В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных с установки HADES, и данных Монте-Карло моделирования установки BM@N. В главе приведены критерии отбора данных, обсуждаются процедуры определения центральности и идентификации заряженных частиц. Приводятся детали анализа азимутальной анизотропии рожденных в столкновении протонов, вычисления поправок на разрешение плоскости симметрии и азимутальную неоднородность детектора.

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

3.1.1 Отбор экспериментальных событий

В работе приводятся результаты анализа экспериментальных данных, полученные из столкновений ядер Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ а также ядер Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, полученные на установке HADES. Всего было проанализировано около 1 миллиарда столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих энергиях. Для анализа использовались столкновения разделенные по времени и восстановленной вершиной лежащей в области мишени. Траектории заряженных частиц были отобраны на основании качества аппроксимации трека. Для отбора первичных частиц использовался критерий на минимальное расстояние между ее траекторией и первичной вершиной.

Для анализа использовались события столкновений тяжелых ядер, вершина которых лежала в следующих границах: $\sqrt{x_v^2 + y_v^2} < 3$ мм и $z_v \in (-60, 0)$ мм. Распределение событий по восстановленной вершине показано на рис. 3.1. Слева представлено распределение восстановленной вершины по оси z , справа — в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

Отбор событий для сеанса Au+Au состоит из набора триггеров:

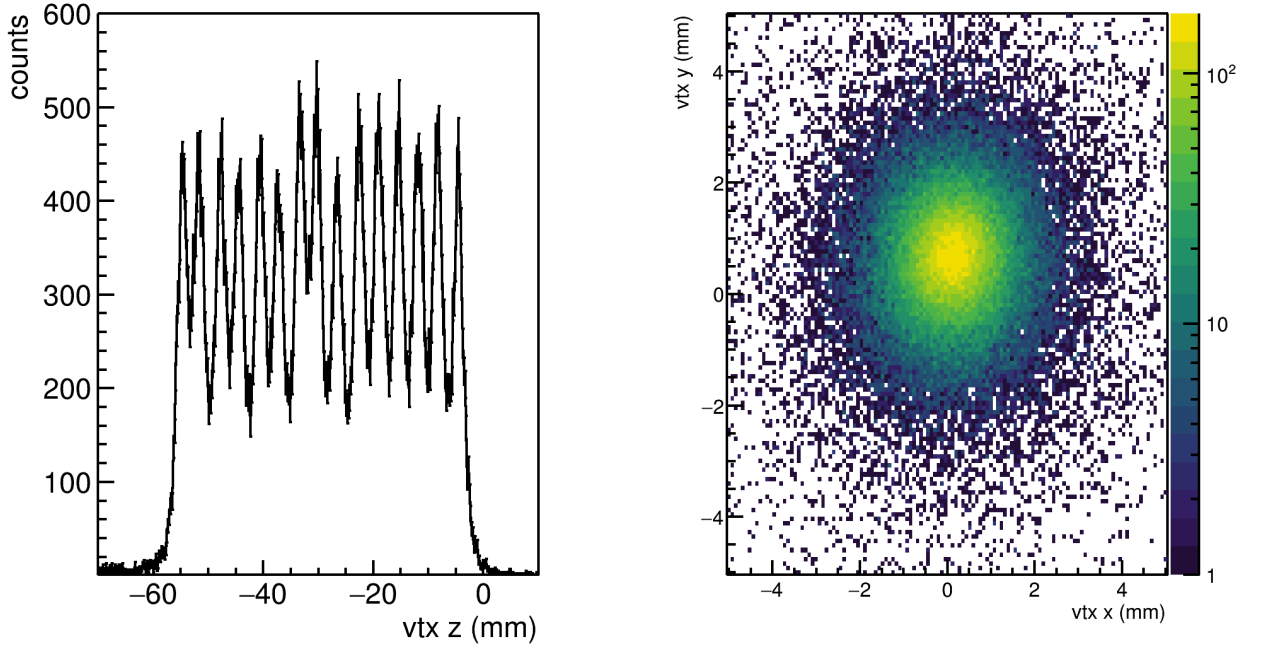


Рисунок 3.1 — Слева: распределение восстановленной вершины по оси z , справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23 \text{A}$ ГэВ.

- kGoodTRIGGER: Это условие используется для выбора событий, соответствующих триггеру множественности РТЗ, что соответствует более чем 20 попаданиям в детекторы МЕТА. С точки зрения центральности это соответствует равномерной эффективности триггера при 0-45%, далее эффективность регистрации столкновений падает.
- kGoodVertexClust: Требуется, чтобы реконструкция вершины события была выполнена успешно ($\chi_{vert}^2 > 0$) хотя бы по одному треку. Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. $65 \text{ мм} < z < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{Vert} \leq 4 \text{ мм}$.
- kGoodVertexCand: Этот флаг подразумевает те же ограничения, что и предыдущий, за исключением того, что теперь требуется не менее двух идентифицированных частиц.
- kGoodSTART: Существует хотя бы одно попадание в один из двух модулей детектора START, чтобы была возможность произвести измерение времени пролета.
- kNoPileUpSTART: В START обнаружен только один кластер попаданий в пределах временного окна $5 \text{ нс} < T_{START} < 15 \text{ нс}$ вокруг измеренного времени START. Второе столкновение может привести к наложению событий и неправильным результатам в определении времени пролета.

- kNoVETO: Если было обнаружено попадание START, но столкновение не произошло, вероятность того, что этот ион также сгенерирует попадание VETO, очень высока. Поэтому ± 15 нс вокруг времени START не должно быть попаданий в детектор VETO. Попадание в VETO также может сигнализировать о наложении событий.
- kGoodSTARTVETO: События не рассматриваются, если $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$ после времени START было обнаружено второе попадание в START без соответствующего попадания VETO.
- kGoodSTARTMETA: Поскольку VETO имеет умеренную эффективность, чтобы дополнительно исключить наложение событий, то же условие kGoodSTARTVETO также применяется для корреляции второго попадания START с попаданиями в систему детектора META. Считается, что корреляция найдена, если более четырех попаданий META обнаружено в пределах временного окна 712 нс после второго попадания START.

Для сеанса пучка Ag+Ag выбор событий был улучшен, и поэтому некоторые флаги были обновлены. Чтобы не повторяться, далее будут кратко изложены только изменения по сравнению с сеансом пучка Au+Au:

- kGoodSTART: Условие, что три самых быстрых времени пролета находятся между $5 \text{ нс} < T_{TOF} < 9 \text{ нс}$ для длины трека 2.1m.
- kNoSTART: Этот флаг заменяет старый kNoPileUpSTART. Это то же самое условие, применяемое для детектора START, как и в флаге kNoVETO.
- kGoodSTARTVETO: Условие исключения событий со вторичным попаданием START без корреляции с попаданием VETO в пределах $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый заряженный трек состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также попадания в детектор META. Особенно в столкновениях тяжелых ионов, когда плотности треков высоки, это приводит к множе-

ственным комбинациям, из которых необходимо выбрать наиболее вероятный кандидат на трек.

Чтобы уменьшить количество возможных комбинаций первым делом накладываются ограничения на качество кандидатов на трек. Реконструированный импульс должен быть $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траектории должно $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории должна сходиться, т.е. $chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экстраполируется в систему МЭТА, ближайшее попадание должно находиться на расстоянии не более 4 мм. Рассчитанное время пролёта должно не превышать 60 нс, а полученная скорость должна быть больше 0.

После этого отбора внутренние и внешние сегменты треков объединяются в соответствии с принципом, что одному внешнему сегменту трека может отвечать только один внутренний сегмент. Однако один внутренний сегмент может быть объединен с двумя внешними сегментами, имеющими отдельные или общее попадание во времяпролётную систему. Также может быть, что два различных внутренних и внешних сегмента указывают на одно и то же МЭТА-попадание. Количество комбинаций сильно зависит от количества попаданий в МДС и, следовательно, от центральности столкновения. Задача состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Это делается процедурой, называемой сортировкой треков. Треки сортируются в соответствии с их качеством реконструкции, т.е. по χ_{RK}^2 . Выбирается комбинация с лучшим χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом `kIsUsed`. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для оставшихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, гарантируется, что ни один компонент трека не используется дважды в анализе. Выбор правильной комбинации треков имеет решающее значение, поскольку он может повлиять как на определение импульса, так и на определение времени пролета. Например, когда трек пиона сопоставляется с попаданием во времяпролётную систему от протона, это приводит к неправильно рассчитанным массам.

Для измерения направленного потока использовались траектории заряженных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Траектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.2 показано распределение

восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

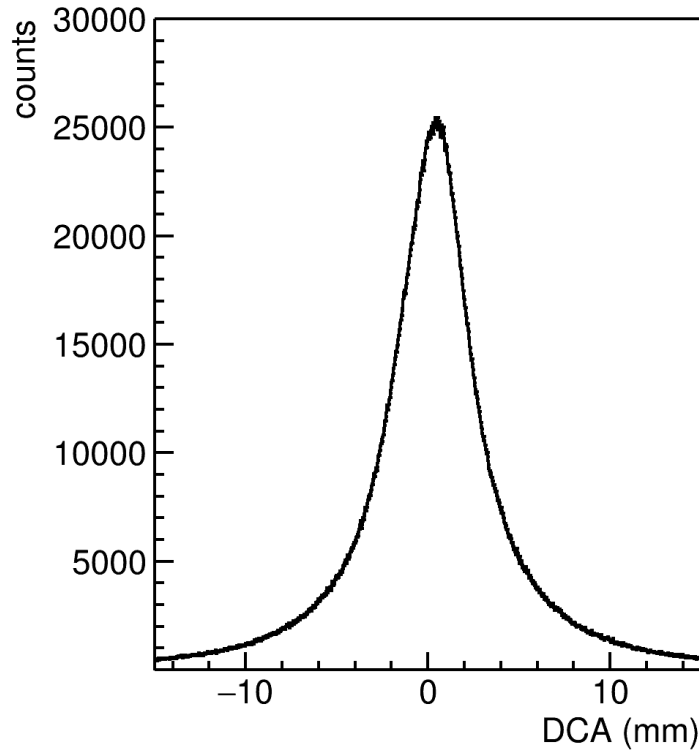


Рисунок 3.2 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

3.1.3 Идентификация протонов

Для измерения времени пролёта, установка HADES оборудована время-пролётными системами TOF и RPC, которые располагаются за трекинговой системой (см. рис. 2.1). Детектор TOF состоит из сцинтиляционных стержней, ориентированных радиально. Детекторная подсистема RPC представляет из себя набор резистивных плоскостных камер. Идентификация частиц проводилась методом времени пролёта. На рис. 3.3 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трекинговой системой HADES по относительной

скорости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (3.1)$$

где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

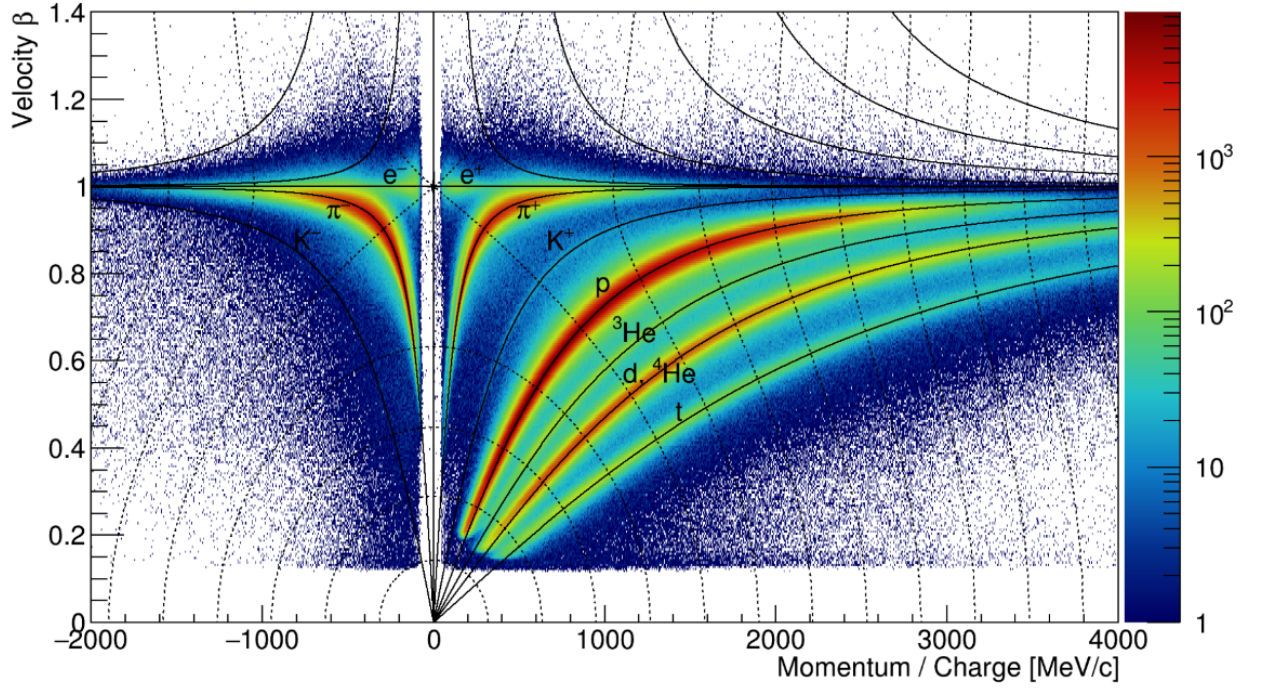


Рисунок 3.3 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трекинговой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трекинговой системой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q представлено на рис. 3.4 (слева). Ожидается, что массы рожденных частиц, измеренные времяпролётным методом будут распределены согласно нормальному распределению. Среднее этого распределения для каждого типа частиц не должно зависеть от импульса частицы, однако в эксперименте наблюдается сдвиг в сторону меньших значений для протонного пика. Этот систематический сдвиг может быть объяснён ошибкой при измерении частиц с малыми импульсами. Большая кривизна траектории может приводить к ошибкам при ее реконструкции. Ширина распределения для каждого вида частиц увеличивается с ростом

импульса. Этот эффект объясняется ограниченным разрешением времяпролётной системы, в которой при больших импульсах время пролёта восстанавливается с большей относительной ошибкой. Каждый из пиков для разных типов частиц аппроксимируется функцией гаусса в узких диапазонах импульса. Затем на основании этих аппроксимаций происходит отбор кандидатов в частицы для каждого типа. Отобранные протоны представлены на рис. 3.4 (справа).

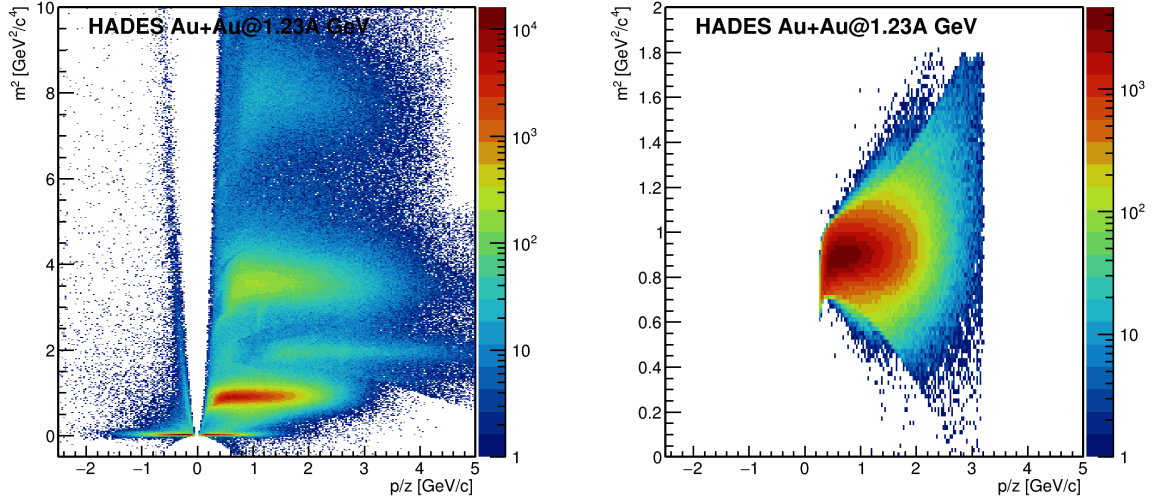


Рисунок 3.4 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трекинговой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

Центральность столкновений в эксперименте HADES была определена на основе числа срабатываний времяпролётной системы. Регистрация столкновения выполняется по величине, пропорциональной множественности рожденных в столкновении частиц. Триггер столкновения вырабатывается при превышении сигналом заданного порога. Наиболее вероятными являются периферические столкновения, однако в силу малой множественности эти столкновения могут не вырабатывать необходимый сигнал для срабатывания триггера. Это приводит к тому, что экспериментальное распределение множественности сме-

щается в сторону более центральных столкновений. Определенные классы центральности по такому распределению множественности тоже будут смещены. К примеру, на рис. 3.5 представлено сравнение множественности срабатываний времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Максимальная множественность в столкновениях ядер золота почти в 2 раза превышает максимальную множественность в столкновениях ядер серебра при одной энергии. Для всех систем и энергий заметен спад в распределении для небольших значений множественности, который объясняется ограниченной эффективностью центрального триггера.

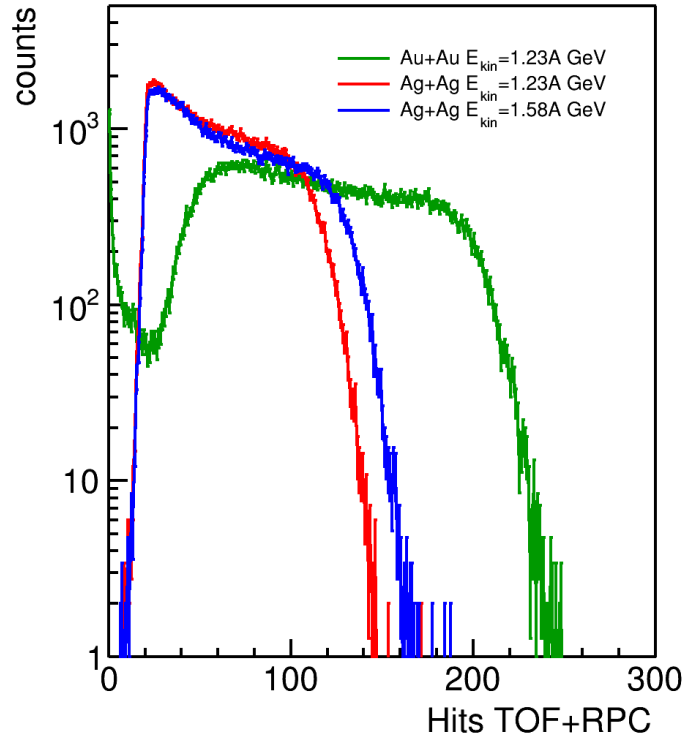


Рисунок 3.5 — Сравнение множественности срабатываний времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

Для восстановления истинного распределения множественности с полным сечением неупругого взаимодействия и сопоставления классов центральности со средними значениями геометрических параметров в этих классах использовался метод МК-Глаубера [56]. При помощи модели МК-Глаубера (параметры распределения Вудса-Саксона (1.6): $R = 6.55$ фм и $a = 0.52$ фм [66]) разыгрывалось число нуклонов-участников N_{part} и число нуклон-нуклонных столк-

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

новений N_{col} . Затем, варьируя параметры отрицательного биномиального распределения f , μ и k , моделированное распределение множественности подгонялось под экспериментально измеренное распределение числа срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC. Подгонка выполнялась в области высокой эффективности триггера. Восстановленное распределение множественности из связки МК-Глаубера и отрицательного биномиального распределения было разбито на классы центральности. В каждом классе центральности из модели МК-Глаубера были извлечены средние значения геометрических параметров.

На рис. 3.6 слева представлено распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с различными триггерами: "min-bias" — триггер минимального смещения множественности и "central" — триггер центральных событий. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности с полным сечением. Вертикальные линии обозначают границы классов центральности по множественности. Для триггера центральных событий (зеленые маркеры) наблюдается хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения множественности (синие маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Справа представлено распределение столкновений по множественности и прицельному параметру из модели МК-Глаубера. Горизонтальными пунктирными линиями обозначены границы классов центральности. Для каждого из классов центральности было рассчитано среднее значение прицельного параметра.

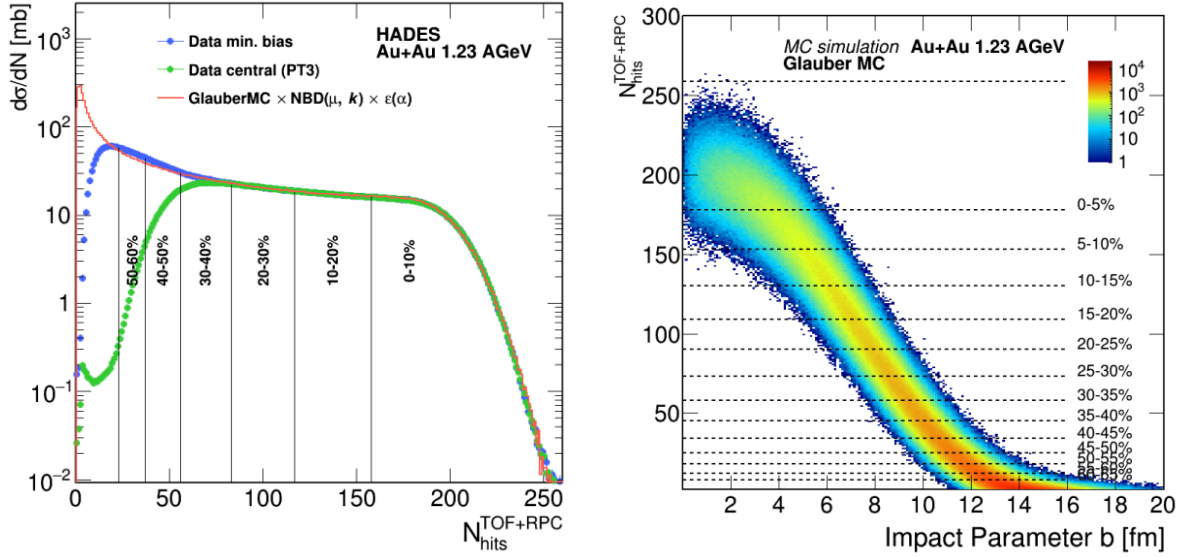


Рисунок 3.6 — Слева: распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа: распределение разыгранной множественности методом МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов была рассчитана при помощи Монте-Карло моделирования отклика детектора. В качестве входных данных использовалась физическая модель DCM-QGSM-SMM [67; 68]. Реалистичный отклик детекторов был смоделирован при помощи программного пакета GEANT3. Далее по модели отклика детектора была произведена реалистичная реконструкция. Эффективность реконструкции определяется формулой:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где $e(y, p_T)$ — эффективность реконструкции для данных значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y), N_{rec} — число реконструированных частиц, N_{sim} — число смоделированных частиц. На рис. 3.7 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов как от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева),

Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

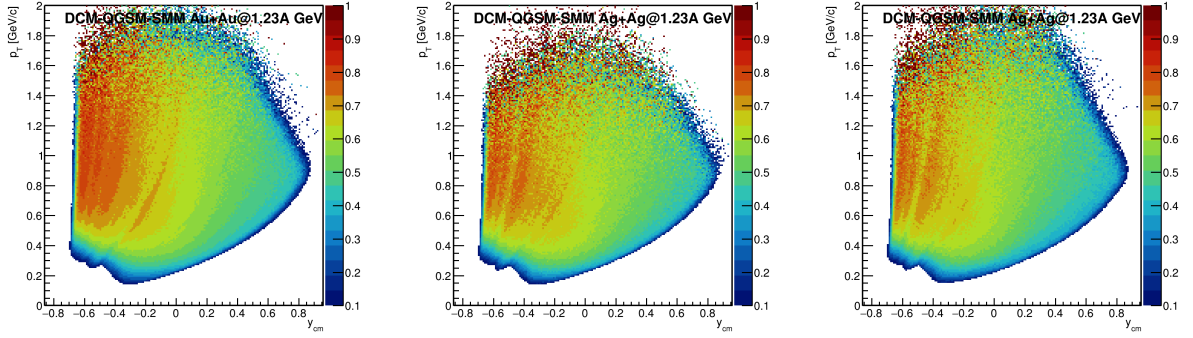


Рисунок 3.7 — Зависимость эффективности реконструкции протонов как от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

3.1.6 Измерение направленного потока протонов v_1

Кинематические области используемые для определения Q_1 векторов

Оценка плоскости симметрии в работе производилась по асимметрии распределения заряда спектаторов в детекторе FW. На рис. 3.8 представлено распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$ (signal=100). Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

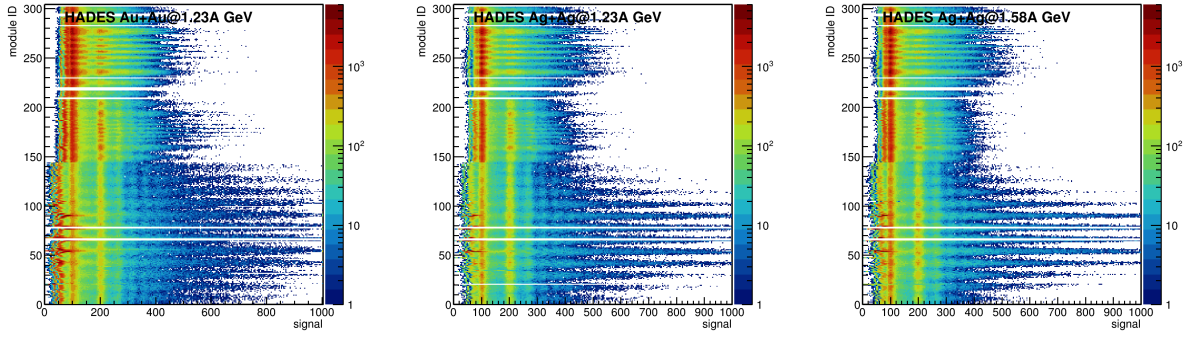


Рисунок 3.8 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки вычислялись согласно формуле (1.21) с $n = 1$:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.3)$$

где ϕ — азимутальный угол и w_k — сигнал в k -м модуле. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. Модули детектора FW были разделены на 3 группы: центральные (W1), средние (W2) и периферические (W3). Схематически разными цветами модули W1, W2 и W3 показаны на рис. 3.9.

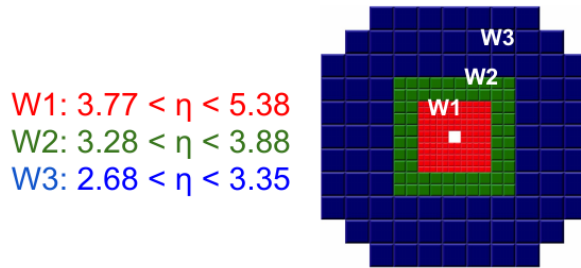


Рисунок 3.9 — Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычисляется плоскость симметрии.

Для оценки систематической ошибки вызванной непотоковыми корреляциями были введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков заряженных частиц,

Векторы Q_1 были построены из протонов с поперечным импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ с быстротами $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb). Для Q_1 -векторов из треков заряженных частиц вычисления производились согласно формуле (1.10):

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.4)$$

где ϕ_k — азимутальный угол импульса k -й частицы. Для метода скалярного произведения нормировочный коэффициент $C = N$, в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$.

Схематически расположение полученных векторов в плоскости η - p_T изображено на рис 3.10.

Вычисление поравочного коэффициента разрешения R_1

Для расчета разрешения методом случайных подсобытий два вектора были определены из модулей детектора FW. Модули были распределены в две группы случайным образом для каждого события. Разрешение вычислялось согласно формуле (??) с $n = 1$:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.5)$$

На рис. 3.11 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения. Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности сравнить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии.

Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно формуле (??):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.6)$$

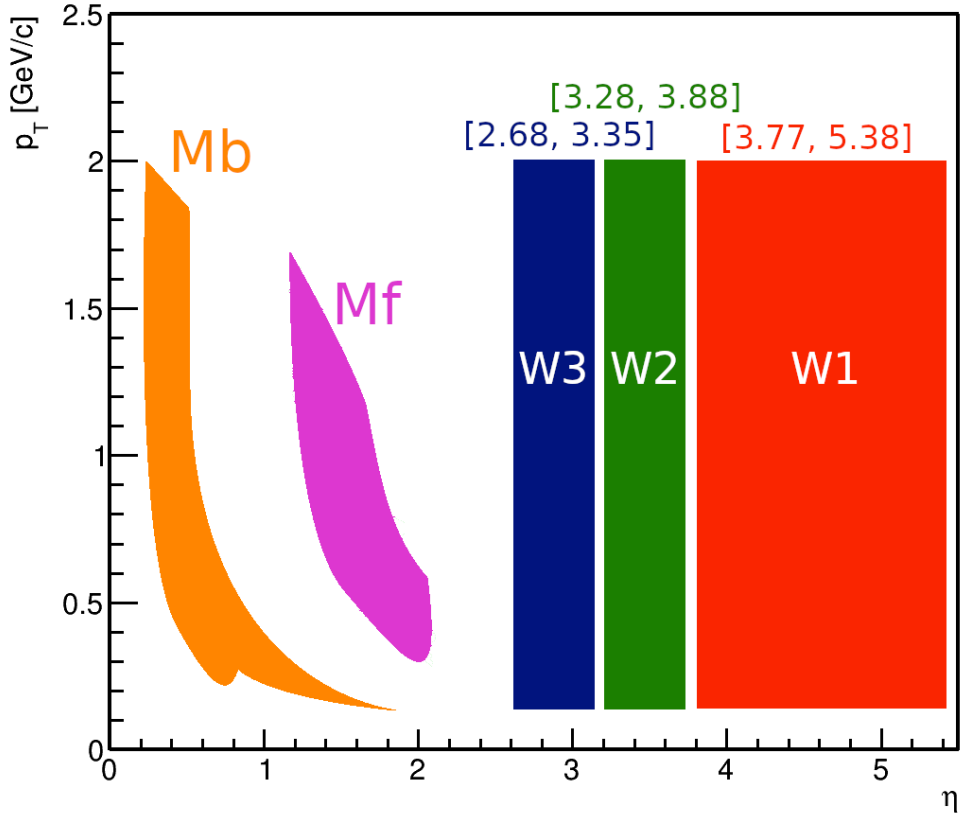


Рисунок 3.10 — Аксептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC, использованных для расчета направленного потока протонов в столкновениях ядер золота и серебра.

Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе введены 5 Q_1 -векторов. Используя в методе трех подсобытий различные комбинации векторов, можно оценить остаточные эффекты из-за непотоковых корреляций. Очевидно, что разрешение плоскости симметрии, посчитанное с использованием различных комбинаций, должны совпадать, а возможная разница будет связана с эффектами не относящимися к коллективному движению частиц. Исключая из анализа разрешение полученное при помощи комбинаций, в которых два или более векторов коррелируют по непотоковому каналу, можно значительно уменьшить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты. Таким образом, систематическая ошибка из-за эффектов, не связанных с коллективным

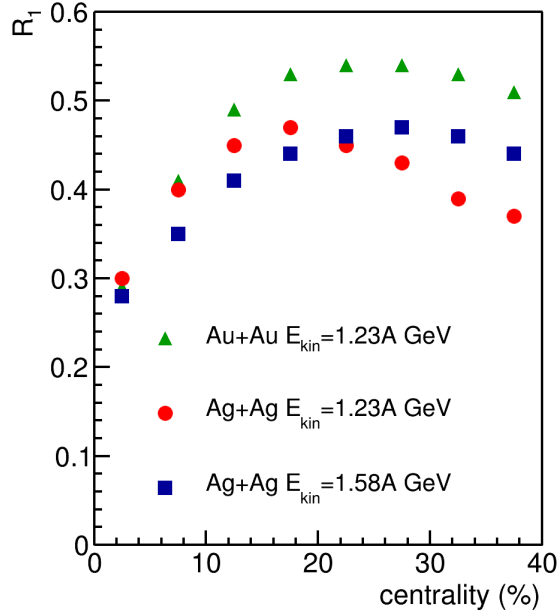


Рисунок 3.11 — Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.

движением частиц может быть рассчитана следующим образом:

$$\delta_{NF} = R_1\{a(b,c)\} - R_1\{a(d,e)\}, \quad (3.7)$$

где δ_{NF} — ошибка из-за непотоковых корреляций, а буквами от a до e обозначены различные Q_1 -вектора.

Разрешение плоскости симметрии $W1$, полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов, показано на рис 3.12 [69]. Разрешение $R_1\{W1(W2,W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи других комбинаций. Этот эффект может быть объяснён наличием непотоковых корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. Эти векторы не имеют достаточного разделения по быстрой, поэтому в значительной степени могут быть подвержены непотоковым корреляциям. В столкновениях Ag+Ag при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf,Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях Au+Au этот эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

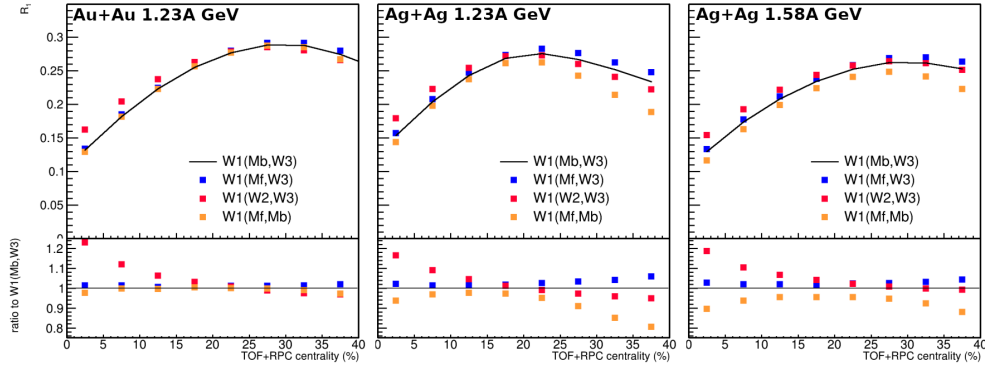


Рисунок 3.12 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

3.1.7 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

Азимутальный акцептанс трекинговой системы в зависимости от быстроты частицы приведён на рис. 3.13. Азимутальный акцептанс трекинговой системы не является однородным, поскольку стыки секций трекинговой системы не способны регистрировать заряженные частицы. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ .

Для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса был использован метод, предложенный в [58]. Поправки применялись для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса детектора мультидифференциально. Для Q_1 -векторов коррекции применялись в каждом классе центральности от 0% до 40% с шагом 5%. Для поправок на азимутальную неоднородность трекинга, коррекции на u_1 -вектор применялись аналогично в каждом классе центральности а также дифференциально по поперечному импульсу p_T и скорости y_{cm} . Остаточные эффекты азимутальной неоднородности акцептанса в данной работе оцениваются как разность между корреляцией компонент u_1 и Q_1 -векторов:

$$\delta_{acc.} = |\langle x_1 X_1 \rangle - \langle y_1 Y_1 \rangle|, \quad (3.8)$$

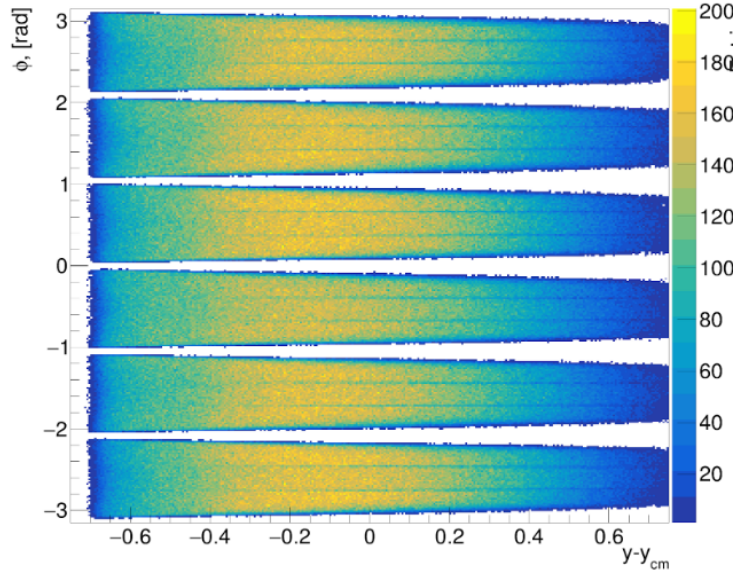


Рисунок 3.13 — Азимутальный аксептанс трекинговой системы эксперимента HADES в зависимости от быстроты частицы.

где $\delta_{acc.}$ — остаточная ошибка после применения коррекций, x_1 и y_1 , и X_1 и Y_1 — компоненты u_1 и Q_1 -векторов соответственно.

Сравнение $v_1^{uncorr.}$ ($v_1^{uncorr.} = \langle x_1 X_1 \rangle = \langle y_1 Y_1 \rangle$), полученного с использованием различных компонент u_1 и Q_1 -векторов, представлено на рис 3.14. Направленный поток не корректирован на разрешение плоскости симметрии для оценки вклада неоднородного аксептанса трекинговой системы. После применения поправок на азимутальную анизотропию аксептанса, остаточный эффект составляет 2%.

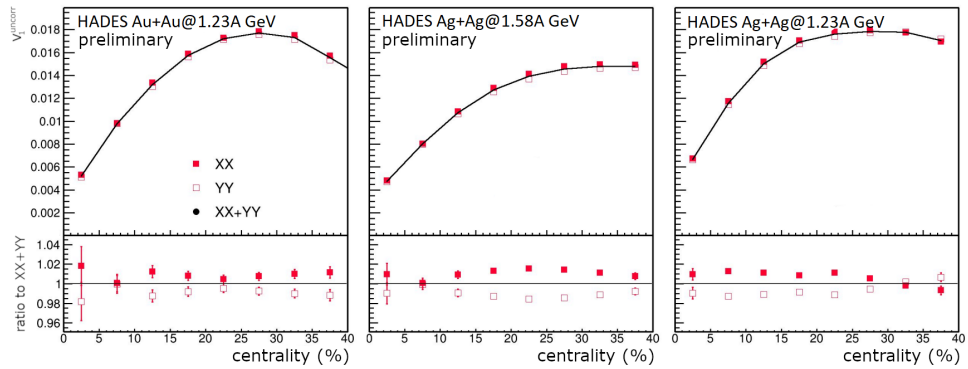


Рисунок 3.14 — Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения поправок на азимутальную неоднородность детектора для столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

3.1.8 Оценка вклада непотоковых корреляций

Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям.

Для оценки систематики из-за непотоковых корреляций в полученных результатах v_1 , был использован аналогичный метод, что и для разрешения плоскости симметрии. Для каждой плоскости симметрии, направленный поток может быть скорректирован на поправочный коэффициент разрешения рассчитанный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Сравнивая значения поправочного коэффициента, полученного при помощи различных комбинаций, можно оценить вклад непотоковых корреляций между Q_1 -векторами. Для проверки величины непотоковых корреляций между векторами частиц u_1 и вектором плоскости симметрии Q_1 , можно сравнить значения v_1 , полученные относительно различных плоскостей симметрии. Таким образом, сравнивая направленный поток v_1 , полученный относительно различных плоскостей симметрии и деленный на поправочный коэффициент разрешения, вычисленный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов можно оценить вклад непотоковых корреляций в измеренные значения v_1 .

На рис. 3.15 представлен направленный поток протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.234$ ГэВ, в зависимости от центральности столкновения, измеренный относительно различных Q_1 -векторов [69]. Коррекция на поправочный коэффициент разрешения выполнена с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Результаты для комбинаций подсобытий, разделенных по скорости, таких как например,

$W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пределах 2%, за исключением наиболее центральных событий. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинации не разделенных по быстрой Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значительно отличаются. Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоскостей симметрии $W1$ и $W3$, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 протонов, полученные относительно треков заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов полученных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Отсюда можно сделать вывод о недостаточном разделении по быстрой между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых производились измерения. В то же самое время, разделение по быстрой между зарегистрированными протонами и подсобытиями $W1$ и $W3$ достаточно. В дальнейшем, в качестве значений v_1 протонов будет использовано среднее по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быстрой.

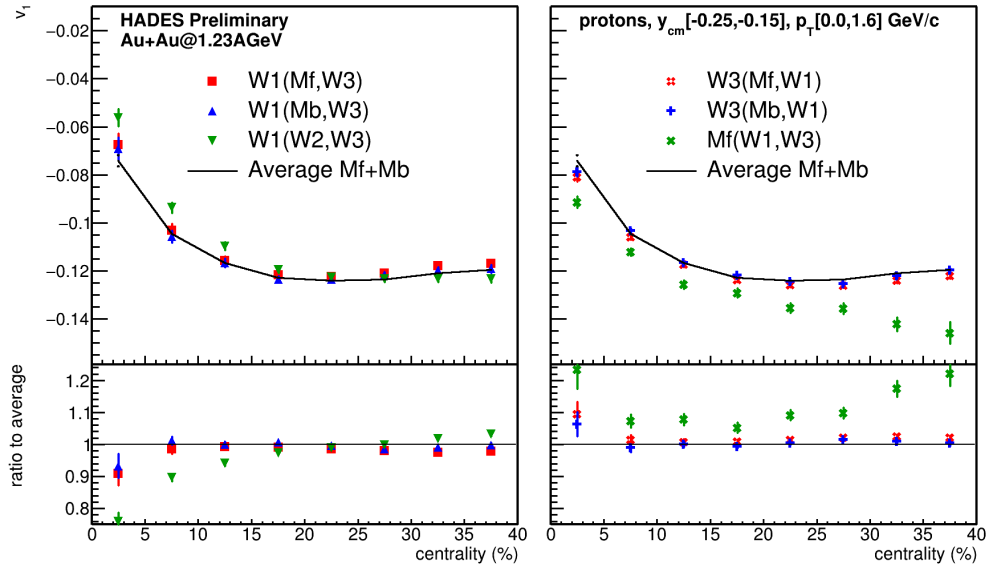


Рисунок 3.15 — Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов.

Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$, справа — внешнего подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц Mf . Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстрой комбинаций.

Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

Измерения направленного потока в [70] были выполнены используя метод плоскости события, в котором вводится нормировка модуля Q_1 -вектора на единицу. Такая нормировка может приводить к тому, что измеренные значения v_1 , в зависимости от числа частиц, которые были использованы для построения Q_1 -вектора, будут лежать между двумя пределами: $(\langle v_1 \rangle, \sqrt{\langle v_1^2 \rangle})$. В то же самое время, метод скалярного произведения в независимости от числа частиц даёт измеренный $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. Для оценки возможной систематики, связанной с этим методом измерения v_1 , направленный поток был рассчитан методом скалярного произведения. Сравнение результатов полученных этими двумя методами позволит оценить вклад нелинейной зависимости $v_1\{EP\}$ от аксептанса установки и реального значения v_1 .

На рисунке 3.16 представлен измеренный методом плоскости события и скалярного произведения направленный поток протонов рожденных в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ в зависимости от центральности [62]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой с учетом статистической ошибки.

Сравнение методов случайных подсобытий и метода трёх подсобытий

На рис. 3.17 показан направленный поток v_1 протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа) в зависимости от центральности столкновения. Результаты представлены для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий. Для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева) разница между двумя методами вычисления корректировочного коэффициента разрешения составляет менее 5% для среднецентральных столкновений. Однако для меньшей системы столкновения, разница значительно больше. Это может быть объяснено меньшей множественностью рожденных частиц и спектаторов, и большим от-

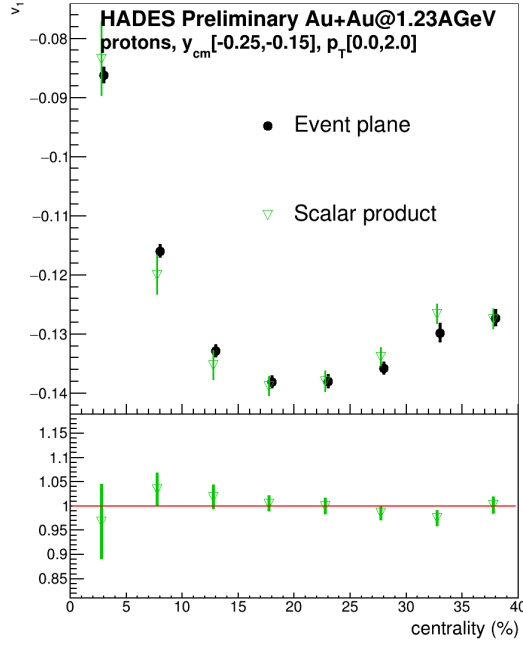


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. Результаты показаны для методов скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).

носителем вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, используемыми для расчета разрешения плоскости симметрии. Наибольшая разница между двумя методами наблюдается для столкновений Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Этот факт объясняется меньшим значением направленного потока v_1 спектаторов, отсюда больший относительный вклад непотоковых корреляций. На основании этого наблюдения, можно сделать вывод о ненадёжности метода случайных подсобытий для более лёгких систем.

Оценка итоговой систематики в значения v_1 от непотоковых корреляций

На рис. 3.18 представлено сравнение направленного потока измеренного для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ с опубликованными данными [70]. Зависимость направленного потока v_1 от быстроты (слева) и по-

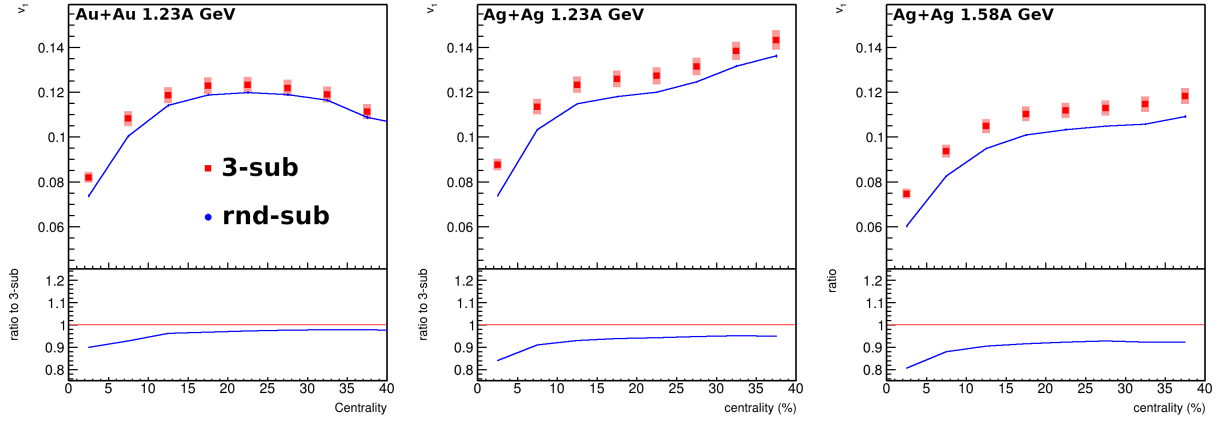


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока v_1 от центральности для протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий.

перечного импульса (справа) хорошо согласуется с опубликованной зависимостью для протонов. Получение независимого измерения направленного потока v_1 и вычисленные значения ошибки из-за непотоковых корреляций позволило коллаборации опубликовать имеющиеся результаты [62; 71].

3.1.9 Вычисление статистических погрешностей

Некоторые Q_n -вектора участвуют одновременно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (??). Корреляции $\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle$, $\langle Q_1^a, Q_1^c \rangle$ и $\langle Q_1^b, Q_1^c \rangle$ не являются независимыми измерениями, поэтому ошибки этих измерений скоррелированы. В этом случае погрешность косвенных измерений, описываемая формулой ниже не является правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (3.10)$$

где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c .

В данной работе для подавления корреляции ошибок использовался метод Bootstrap [72]. Суть этого метода заключается в разбиении выборки на

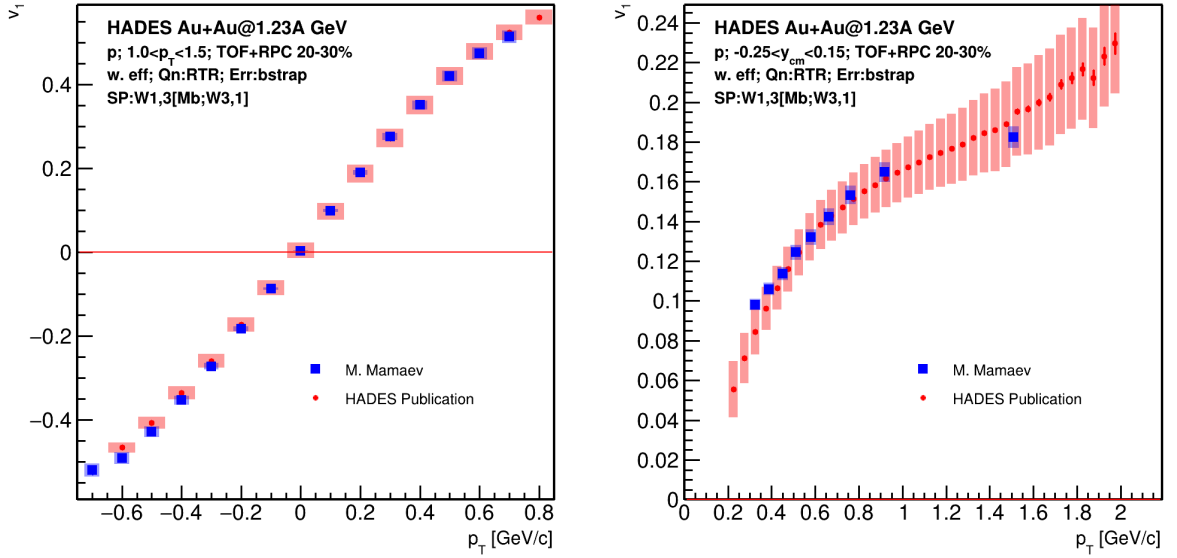


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от быстроты (справа) и поперечного импульса (слева). Сравнение полученных результатов с опубликованными данными [70].

неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка будет выражаться как среднеквадратичное отклонение распределения величины f , вычисленной в каждом поднаборе:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (3.11)$$

где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина, вычисленная в данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

3.2 Эксперимент BM@N

3.2.1 Моделирование отклика установки

Разработанная физическая программа измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N была проверена на реалистичном Монте-Карло моделировании отклика детектора. В качестве входных данных моделирования были использованы две физические модели столкновения тяжелых ионов. Модель DCM-QGSM-SMM (Dubna Cascade Model, Quark-Gluon String Model, Statistical Multifragmentation Model) [67; 68] реалистично описывает выход спектаторных фрагментов, однако неудовлетворительно воспроизводит коллективную анизотропию рожденных частиц. Эта модель была использована для проверки разработанных методов вычисления поправочного коэффициента разрешения в эксперименте BM@N.

Модель JAM (Jet-A-A Model) [40; 65; 73] с импульсно-зависимым потенциалом MD3 дает реалистичный сигнал коллективной анизотропии рожденных барионов, однако в модели отсутствуют фрагменты с массовым номером $A > 1$. Данная модель была использована для проверки коррекций на неоднородность детектора и возможности алгоритмов реконструкции восстановить сигнал коллективной анизотропии.

На рис. 3.19 показано импульсное разрешение трекинговой системы в зависимости от импульса частицы. Различными цветами и маркерами показаны различные энергии столкновения ядер Xe и Cs. Разрешение падает с уменьшением энергии столкновения. Этот эффект связан с уменьшением магнитного поля, при уменьшении энергии столкновения. При энергии $E_{kin}=2A$ ГэВ, экспериментальная установка работает с магнитным полем 0.4 Тл, при энергии $E_{kin}=3A$ ГэВ магнитное поле 0.6 Тл и при энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ — 0.8 Тл.

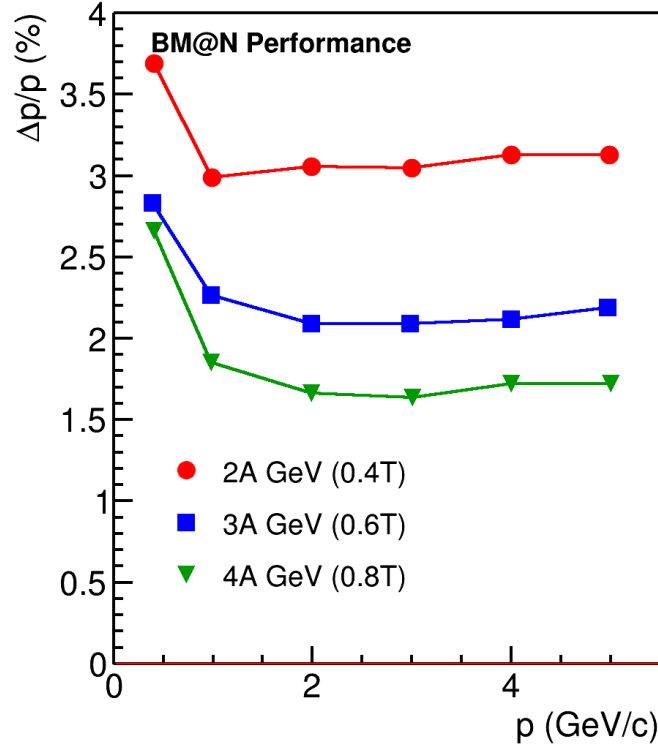


Рисунок 3.19 — Разрешение трекинговой системы по импульсу в эксперименте BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная энергия столкновения.

3.2.2 Определение центральности

В эксперименте BM@N центральность была определена при помощи метода Монте-Карло Глаубера, в качестве множественности использовалось число восстановленных траекторий заряженных частиц [74]. В качестве параметров распределения Вудса-Саксона (1.6) использовались следующие значения: Xe ($A = 129$, $Z = 54$, $R = 5.46$ фм, $a = 0.57$ фм) и Cs ($A = 133$, $Z = 55$, $R = 6.125$ фм, $a = 0.5$ фм). Далее согласно процедуре, описанной в секции 1.4.1, были разыграны параметры N_{part} , N_{col} и путем варьирования f , μ и k достигалось наилучшее согласие смоделированной множественности с экспериментальной. Восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности при полном сечении неупругого взаимодействия было разбито на классы центральности по 5% и 10%.

На рис. 3.20 слева представлено распределение множественности заряженных частиц для Монте-Карло моделирования столкновений Xe+Cs(I) при

энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ. Открытыми маркерами обозначено распределение множественности заряженных траекторий после полной цепочки реконструкции событий модели DCM-QGSMSMM. Синими треугольниками представлено распределение множественности полученное методом МК-Глаубра. Вертикальными линиями обозначены границы классов центральности. Модель Монте-Карло Глаубера хорошо описывает распределение множественности в границах 0-80% класса центральности. Справа представлены значения среднего прицельного параметра в каждом классе центральности по множественности. Открытые символы обозначают значения, полученные из модели DCM-QGSMSMM. Синие треугольники — значение, извлеченные из модели МК-Глаубера. Наблюдается хорошее согласие между реконструированными значениями прицельного параметра и настоящими из DCM-QGSMSMM.

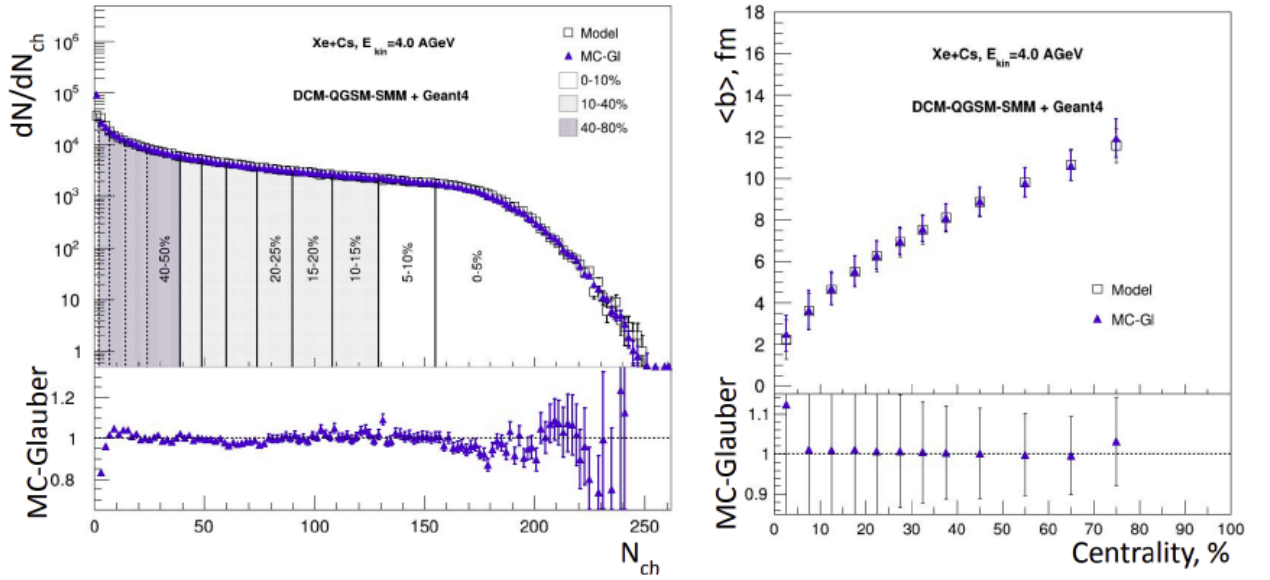


Рисунок 3.20 — Слева: распределение множественности заряженных частиц в эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены границы классов центральности. Справа: значения среднего прицельного параметра в классах центральности, определенных по множественности.

3.2.3 Критерии отбора и идентификация частиц

Для каждого из детекторов была построена зависимость квадрата массы делённого на квадрат заряда m^2/q^2 от импульса p/q . На рис. 3.21 сверху, представлено распределение квадрата массы заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). В узких диапазонах поперечного импульса распределение частиц по квадрату массы было аппроксимировано гауссовой функцией. На рис. 3.21 снизу, представлены кандидаты в протоны, которые лежат не дальше 2σ от пика квадрата массы.

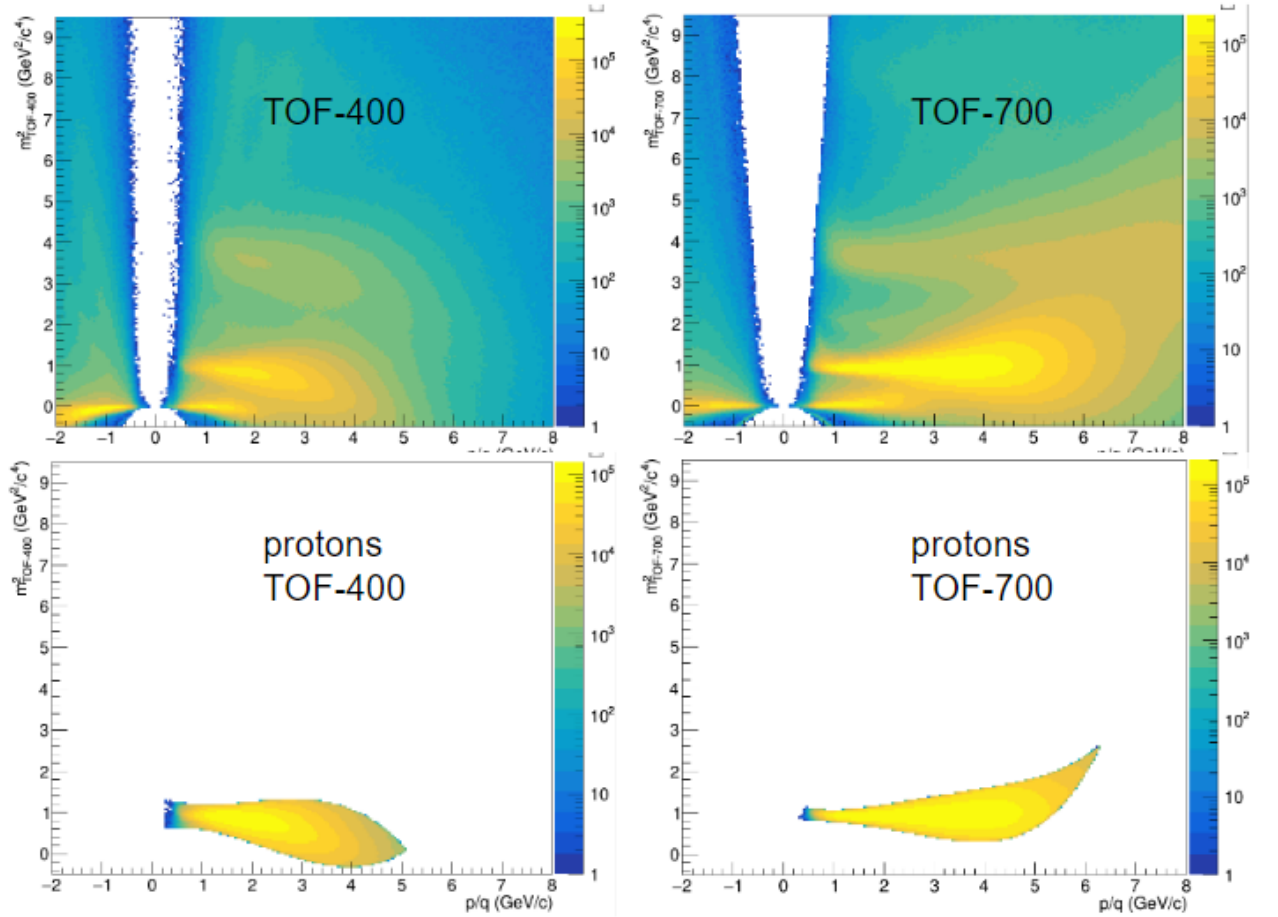


Рисунок 3.21 — Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены распределения для всех заряженных частиц, снизу — для отобранных протонов.

На рис. 3.22 представлено распределение протонов по быстройте y_{cm} и поперечному импульсу p_T идентифицированных при помощи TOF-400 (слева свер-

ху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

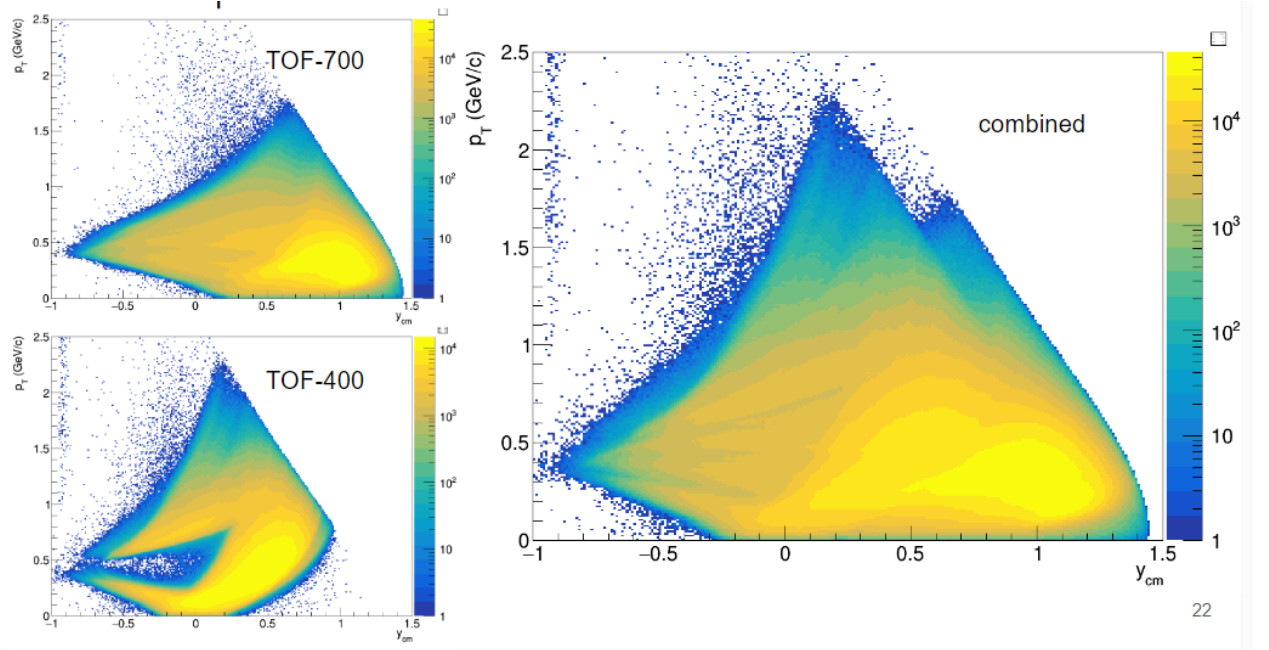


Рисунок 3.22 — Распределение протонов по быстройте y_{cm} и поперечному импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

3.2.4 Построение векторов потока

Для восстановления плоскости симметрии в эксперименте BM@N была использована информация с калориметра FHCa1. Модули детектора были разделены на 3 группы согласно их псевдобыстроте (F1, F2 и F3). Схематические группы модулей изображены различными цветами на рис. 3.23 слева.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения коллективной анизотропии были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями быстройте $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Вектор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстройте и поперечным импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$ соответственно. Соответ-

ствующие кинематические области изображены красными прямоугольниками на рис. 3.23 справа.

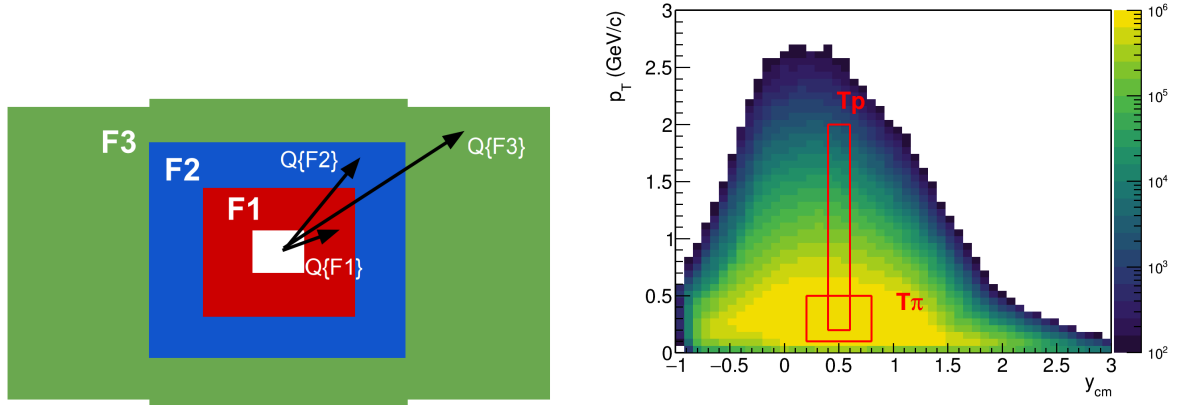


Рисунок 3.23 — Слева: Схема разделения модулей переднего адронного калориметра по группам для определения плоскости симметрии события.

Справа: Кинематические окна для подсчета Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.

3.2.5 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

В плоскости поперечной направлению пучка аксептанс установки имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности аксептанса. На рис. 3.24 представлен азимутальный аксептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

Эффект применения коррекций на азимутальную неоднородность детектора представлен на рис 3.25 [59].

Результаты получены для реалистичного моделирования отклика детектора с использованием программного пакета GEANT4. Разными цветами обозначен результат v_1 протонов, полученный с использованием различных компонент u_1 -вектора. Маркеры обозначают результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность детектора. Черной линией обозначена зависимость v_1 протонов извлеченная напрямую из модели без реконструкции. После применения 3 ступеней коррекции, результаты полученные при помощи YY корреляции u_1 и Q_1 -векторов, хорошо согласуются с результатами извлеченными напрямую

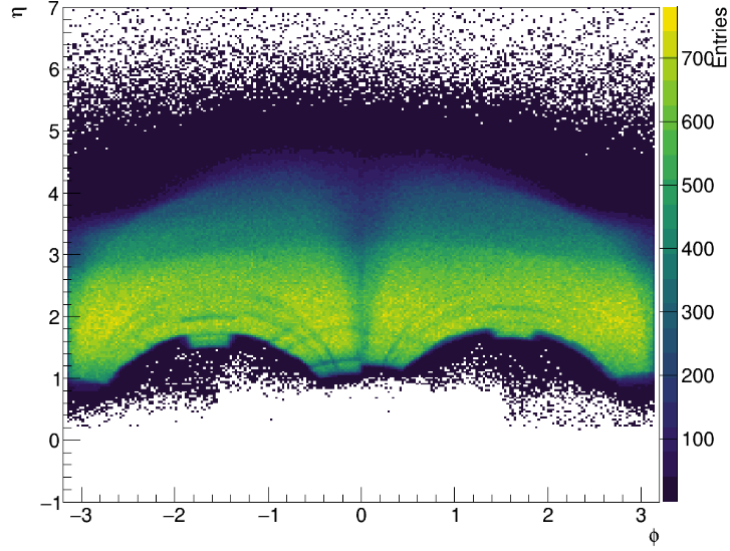


Рисунок 3.24 — Азимутальный аксептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

из модели. Напротив, v_1 , посчитанный с использованием XX -компонент, расходится с модельной зависимостью v_1 от быстроты. Причиной может служить отклонение частиц в направлении оси x в магнитном поле. В связи с этим, в дальнейшем для анализа будут использованы лишь корреляции YY -компонент u_1 и Q_1 -векторов.

3.2.6 Оценка вклада непотоковых корреляций

3.2.7 Измерение направленного и эллиптического потоков

3.3 Выводы к главе 3

В главе описаны методы определения центральности и идентификации протонов с помощью экспериментальной установки HADES. Представлены критерии отбора столкновений Au+Au и Ag+Ag а также заряженных частиц, рожденных в этих столкновениях. Описаны способы вычисления эффективности

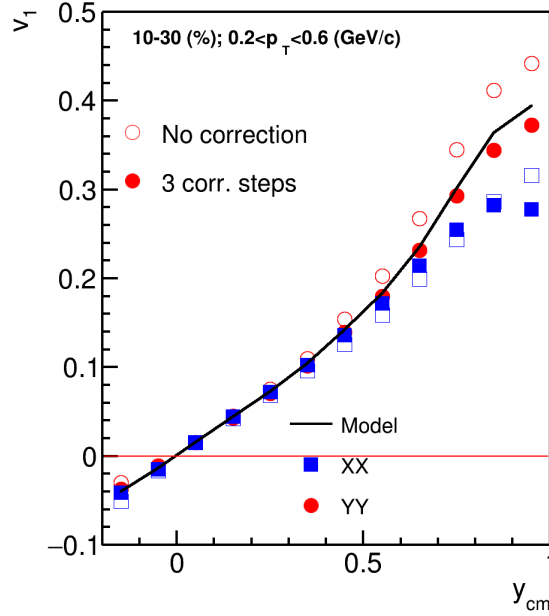


Рисунок 3.25 — Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в эксперименте BM@N.

Направленный поток получен с использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность аксептанса детектора.

реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. В главе обсуждаются методы определения плоскости симметрии столкновения а также способы вычисления разрешения плоскости симметрии при помощи переднего годоскопа FW в эксперименте HADES. Приводятся результаты применения коррекций на азимутальную анизотропию аксептанса установки HADES и обсуждаются остаточные систематические погрешности, связанные с этим эффектом. В главе приводится детальное описание процесса вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [70]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 : методов плоскости события и скалярного произведения и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного потока протонов, измеренных при помощи метода случайных и метода трех подсобытий показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных столкновений ядер Au+Au. Использование метода случайных подсобытий для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систематическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок,

была вычислена систематическая ошибка на измеренные значения коллективных потоков протонов, включенная в публикацию [70].

Для экспериментальной установки BM@N описываются методы измерения центральности столкновения по числу треков заряженных частиц. В главе обсуждаются способы измерения производительности установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков протонов с помощью физических Монте-Карло моделей столкновений тяжелых ионов и программного пакета GEANT4. В главе представлены значения поправочного коэффициента разрешения R_1 для плоскостей симметрии, определенных при помощи переднего годоскопа FW. Обсуждаются методы минимизации систематической ошибки связанной с непотоковыми корреляциями и вычисляется остаточная систематическая ошибка. В главе представлены кинематические диапазоны, использованные для вычисления Q_1 -векторов в Монте-Карло симуляции эксперимента BM@N.

Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков

В первой части главы приводятся результаты анализа азимутальной анизотропии протонов, рожденных в столкновениях ядра серебра и золота. Рассматриваются эффекты масштабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1 протонов с теоретическими предсказаниями. Во второй части главы представлены результаты исследования возможности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N.

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

4.1.1 Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$

На рис. 4.1 приведена зависимость направленного потока v_1 протонов рожденных в столкновениях ядер золота при кинетической энергии пучка $E_{kin} = 1.23 \text{ А ГэВ}$ от быстроты и поперечного импульса [70]. Результатом данной работы является систематическая ошибка в связи с непотоковым корреляциями, которая позволила коллаборации опубликовать данные.

На рисунке 4.2 представлена зависимость направленного потока протонов v_1 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса p_T для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии $E_{kin} = 1.23 \text{ А ГэВ}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергиях $E_{kin} = 1.23 \text{ А}$ и 1.58 А ГэВ [75; 76]. Значения v_1 протонов, в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при одной энергии, хорошо согласуются с учетом систематической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях $\text{Ag} + \text{Ag}$ при большей энергии $E_{kin} = 1.58 \text{ А ГэВ}$ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный поток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.

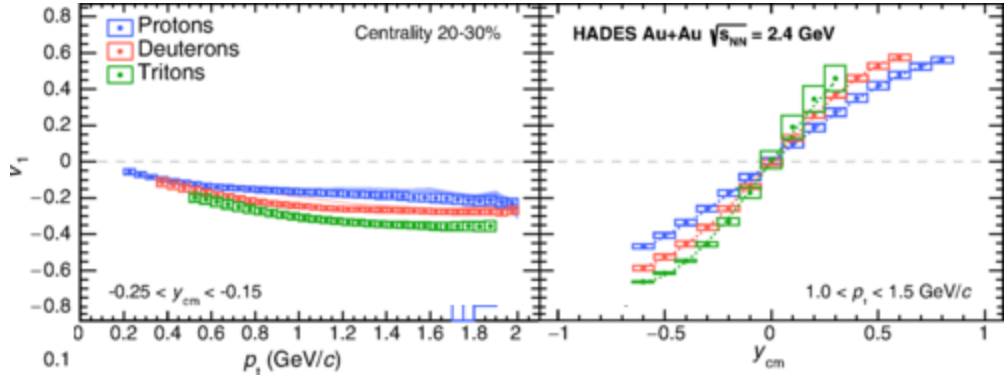


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от быстроты (справа) и поперечного импульса (слева).

Модель JAM [12] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

4.1.2 Проверка теоретических предсказаний эффектов масштабирования v_1 протнов в реалистичной модели Jet A-A Model (JAM)

На рис. 4.3 представлены теоретические предсказания зависимости значений направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM [76]. Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо согласуются между собой и с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. После нормировки быстроты столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой кривой. Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направленного потока в данной области энергии в тяжелых системах.

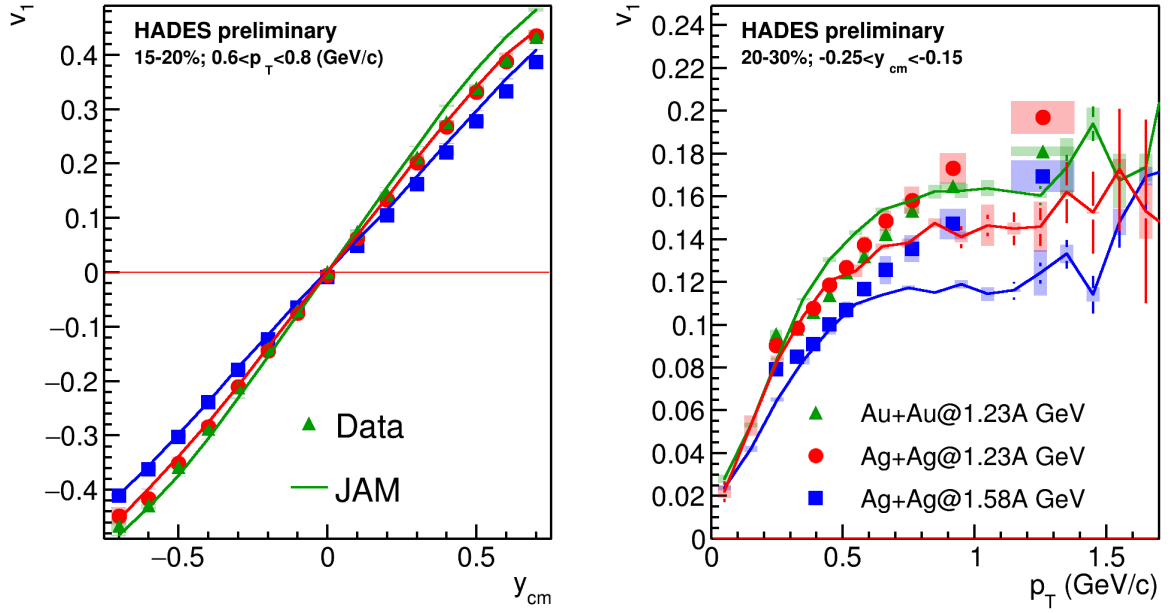


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

4.1.3 Проверка эффектов масштабирования наклона направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy|_{y=0}$

Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была параметризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рис. 4.4 слева приведена зависимость наклона направленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [76]. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой за исключением наиболее центральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время пролета, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74 для

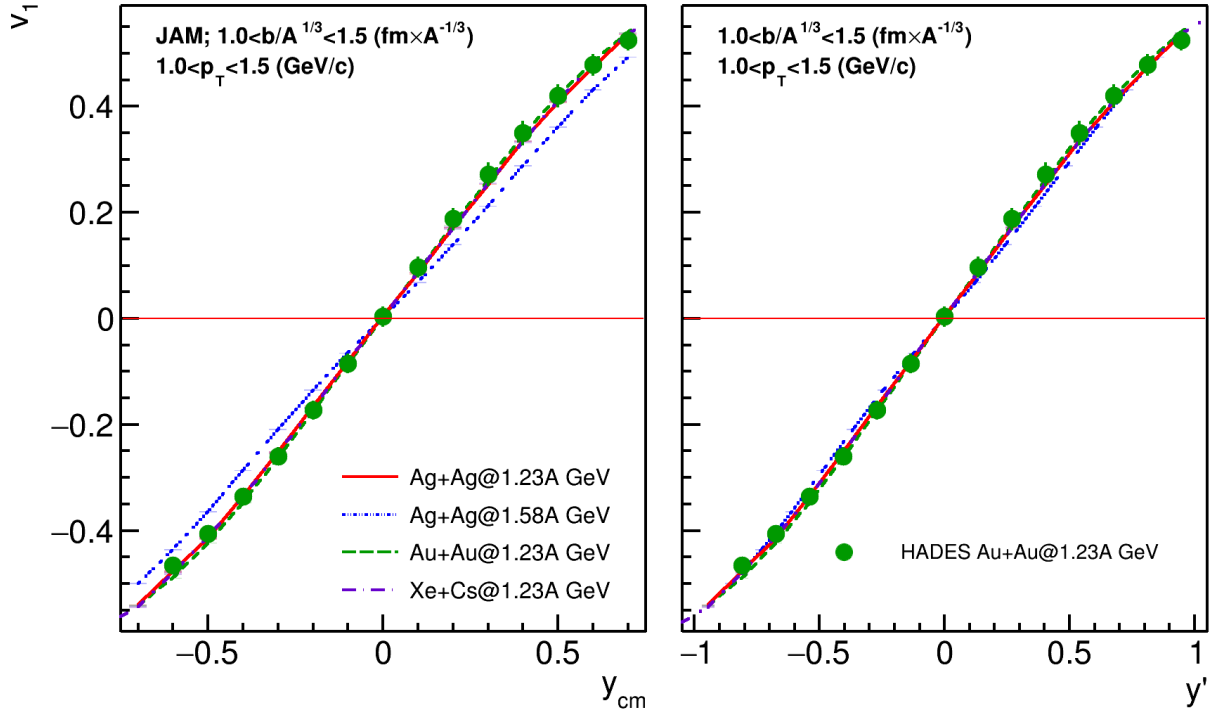


Рисунок 4.3 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

$E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость наклона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$ пучка от центральности показана на рис. 4.4 в центре. За исключением наиболее центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается одной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален корню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе центральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного потока протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлена на рис 4.4 справа. Данное преобразование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

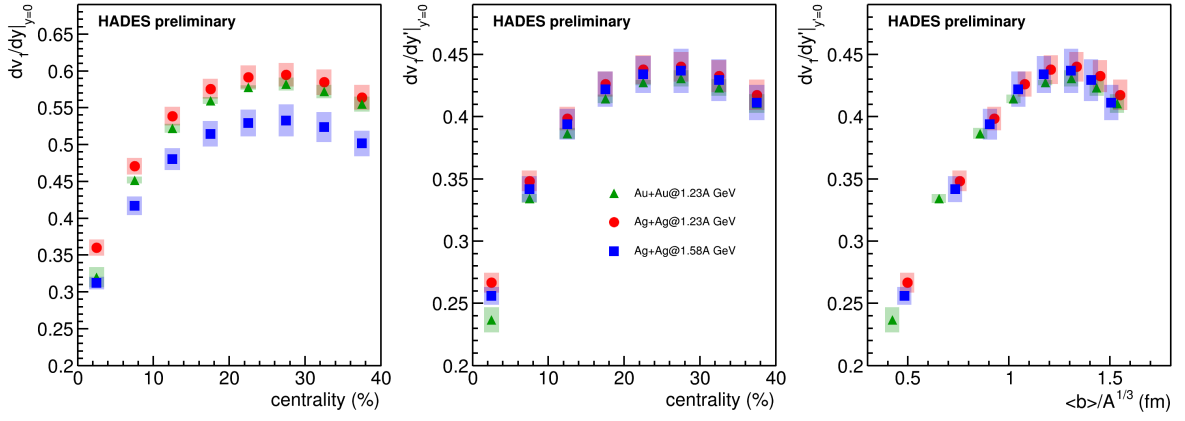


Рисунок 4.4 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних быструтах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

4.1.4 Эффекты масштабирования для зависимости направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса

На рис. 4.5 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [75; 76]. Результаты до нормировки для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хорошем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина направленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} , которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.6 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нор-

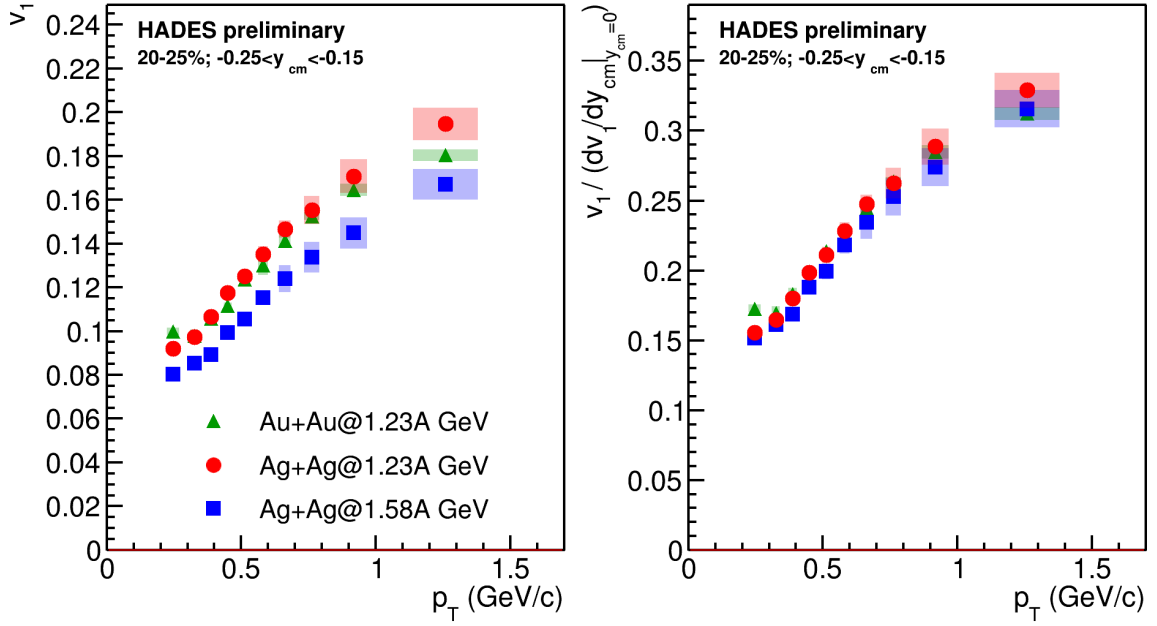


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

мированного на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для различных систем из модели JAM [59]. До нормировки, результаты для зависимости направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

4.1.5 Сравнение измеренного наклона направленного потока протонов в средних быстротах с мировыми данными

Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.7 [75]. Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее доступными данными с других экспериментов.

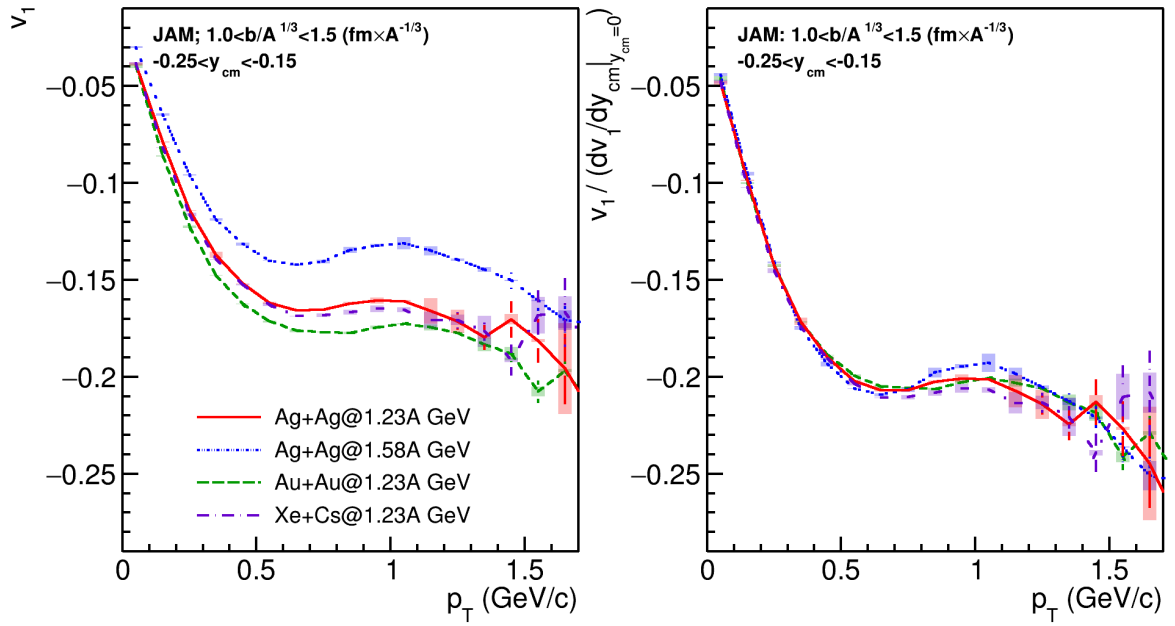


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

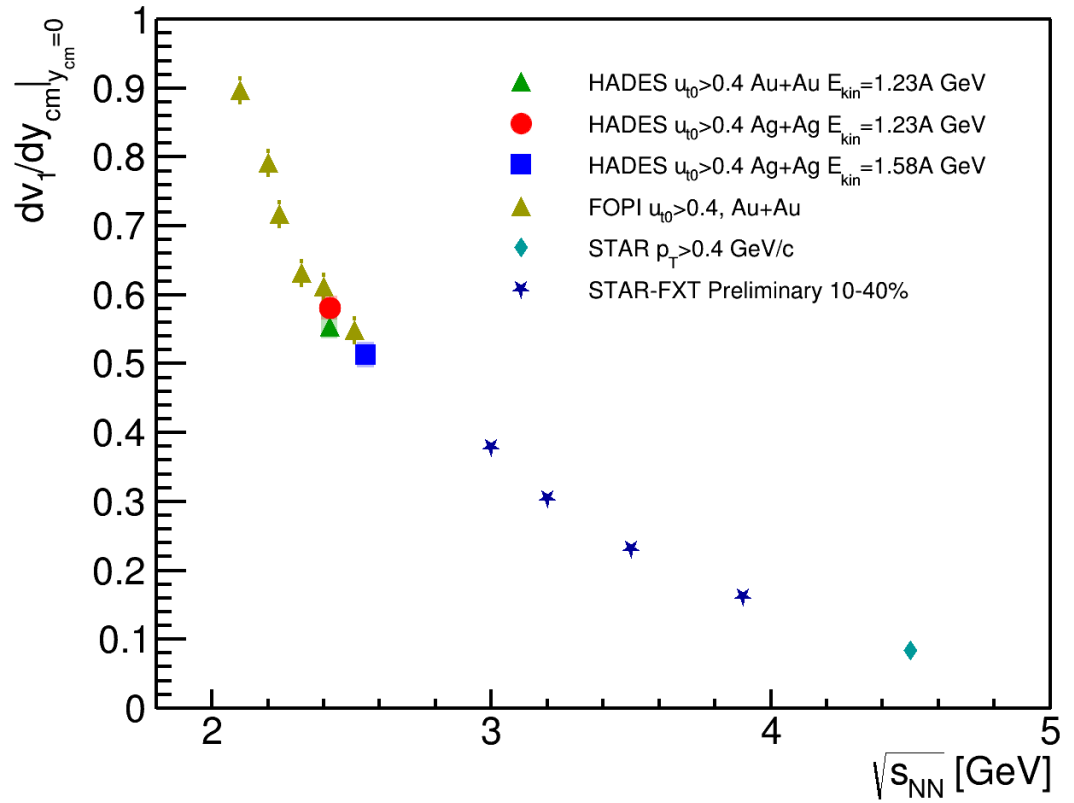


Рисунок 4.7 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [77].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Разрешение плоскости симметрии

На рис. 4.8 представлено разрешение плоскости симметрий $F1$, $F2$, $F3$ (слева направо) [59; 78]. Разрешение для плоскостей $F1$ и $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается формулой (??). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано методом четырёх подсобытий (??). Аналогично, разрешение посчитанное с использованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру, $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

4.2.2 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.9 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [59; 78]. На рис. 4.9 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из

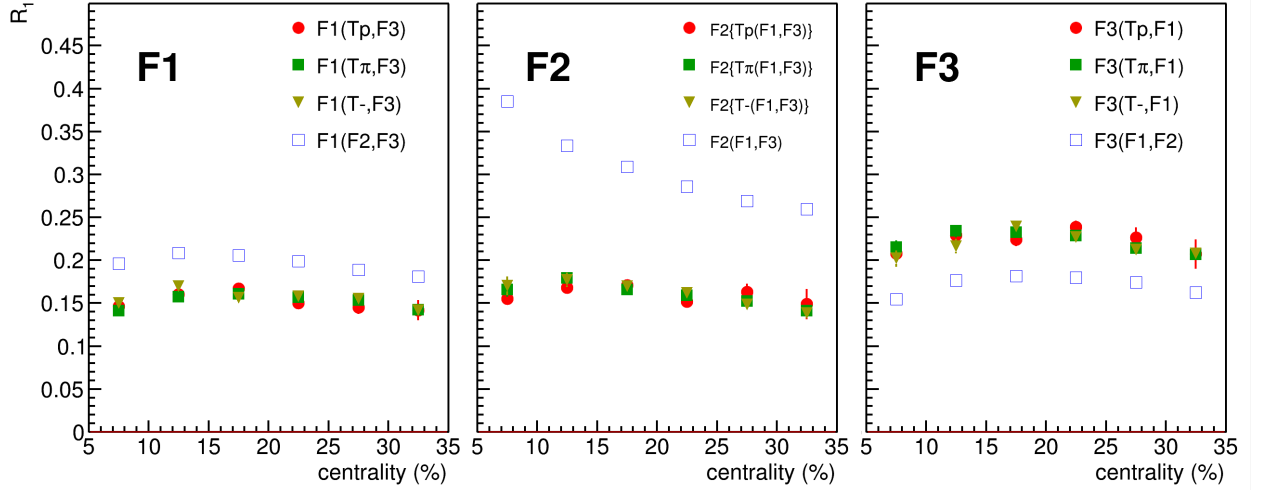


Рисунок 4.8 — Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$, справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции наблюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.3 Разрешение плоскости симметрии из данных

В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столкновений ядер $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ. Методики, отработанные на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстановления плоскости симметрии в экспериментальных данных. Модули детектора FHCaI были разделены на 3 группы: F1, F2 и F3. Для оценки систематики, связанной с непотоковыми корреляциями были введены 2 вектора из треков заряженных частиц:

- $T+$: положительно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T > 0.2$ ГэВ/с и псевдобыстротой $2 < \eta < 3$;
- $T-$: отрицательно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T > 0.2$ ГэВ/с и псевдобыстротой $1.5 < \eta < 3$.

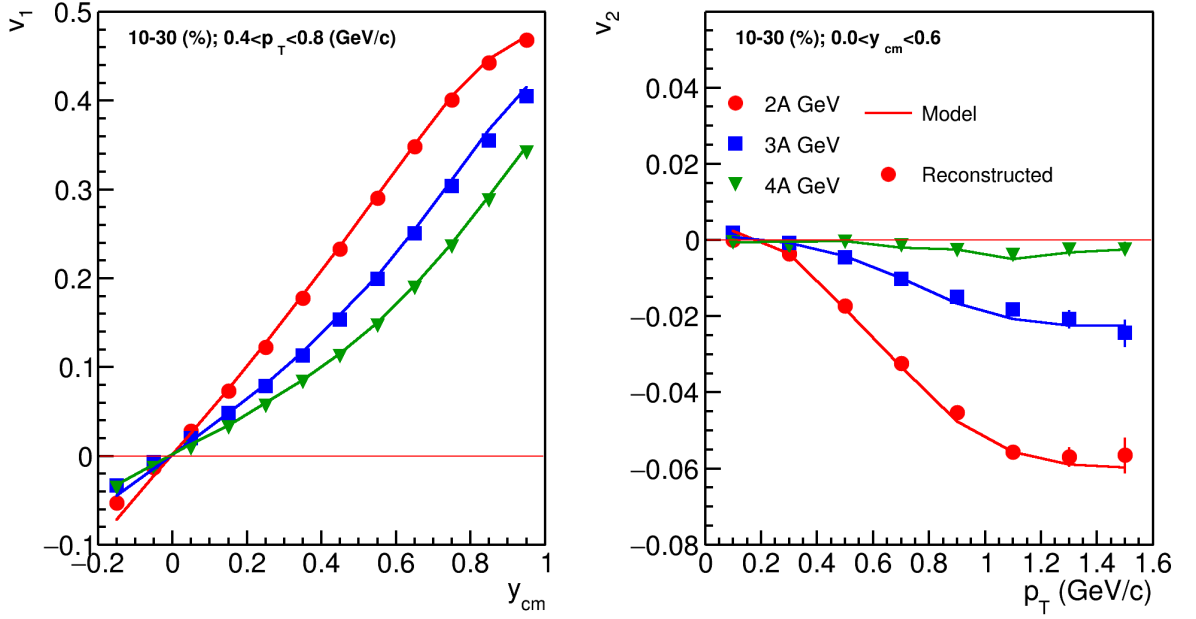


Рисунок 4.9 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

С помощью формулы (??) методом трех подсобытий было получено разрешение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычислено, используя различные комбинации Q_1 -векторов. Дополнительно, для подсобытия $F2$, были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выражается формулой (??). Зависимость разрешения плоскости симметрии от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 4.10. Для всех плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии, что говорит о малом вкладе непотоковых корреляций.

4.3 Выводы к главе 4

В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ

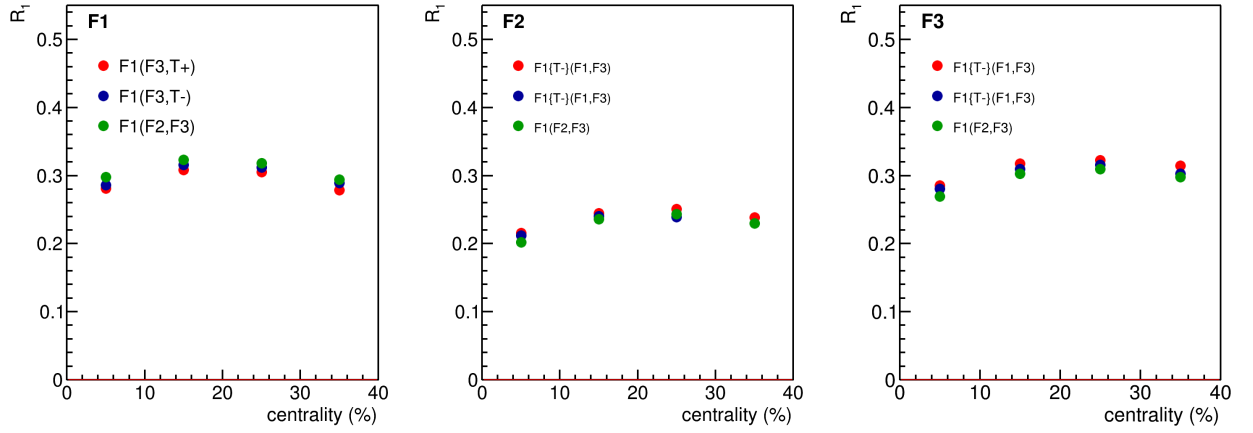


Рисунок 4.10 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $3.8A$ ГэВ на BM@N.

в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опубликованными коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабирования направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энергии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии $1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и $1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от относительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в столкновениях Au+Au при энергии $1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и $1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробированные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, была разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в эксперименте BM@N.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволо расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Словарь терминов

Фазовая диаграмма — графическое отображение равновесного состояния бесконечной физико-химической системы при условиях, отвечающих координатам рассматриваемой точки на диаграмме (носит название фигуративной точки).

Бариохимический потенциал — термодинамическая функция, применяемая при описании состояния систем с переменным числом частиц. Определяет изменение термодинамических потенциалов при изменении числа частиц в системе. Представляет собой адиабатическую энергию добавления одного бариона в систему без совершения работы.

Прицельный параметр — отрезок, соединяющий центры сталкивающихся ядер.

Плоскость реакции — плоскость определенная направлениями пучка и прицельного параметра.

Плоскость симметрии — экспериментальная оценка плоскости реакции в конкретном событии столкновения ядер.

Угол плоскости реакции (симметрии) — азимутальный угол плоскости реакции (симметрии).

Нуклон-участник (партисипант) — нуклон, претерпевший неупругое рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

Нуклон-наблюдатель (спектатор) — нуклон, претерпевший упругое рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

Рожденная в столкновении частица — частица, которая является продуктом реакции неупругого рассеяния нуклонов-участников.

Поперечный импульс, p_T — проекция импульса на плоскость поперечную направлению пучка.

Продольный импульс, p_z — проекция импульса на ось направления пучка.

Полная энергия, E — релятивистская энергия частицы, $E = \sqrt{mc^2 + p^2}$.

Быстрота — Величина, определенная по формуле $y = 0.5 \ln \frac{E+p_z}{E-p_z}$, где E — полная энергия частицы, p_z — продольный импульс частицы. Аддитивна относительно преобразований Лоренца.

Коллективные анизотропные потоки — коэффициенты разложения в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

Направленный поток, v_1 — первый коэффициент разложения в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

Эллиптический поток, v_2 — второй коэффициент разложения в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

Центральность столкновения — отношение сечения взаимодействия данной группы столкновений к полному сечению неупругого взаимодействия.

Непотоковые корреляции — корреляции, не связанные с коллективным движением частиц.

Единичный вектор частицы, u_n — вектор, поставленный в соответствие каждой частицы в событии столкновения ядер. Определяется как $u_n = \cos n\phi, \sin n\phi$, где ϕ — азимутальный угол частицы.

Вектор события, Q_n — вектор, определенный как сумма по группе u_n -векторов в одном событии. Является оценкой ориентации плоскости реакции в данном событии.

Поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии, R_n — коэффициент, определенный как средний косинус разности угла плоскости реакции и плоскости симметрии $R_n = \langle \cos n(\Psi_S - \Psi_R) \rangle$, где Ψ_R — угол плоскости реакции, Ψ_S — угол плоскости симметрии.

Список литературы

1. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.
2. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan / A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv: [1906.00936 \[nucl-th\]](https://arxiv.org/abs/1906.00936).
3. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. — 2022.
4. *Esumi S.* Results from beam energy scan program at RHIC-STAR // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 001.
5. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
6. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
7. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
8. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. — Т. 23. — С. 293—333.
9. *Pinkenburgh C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—1298.
10. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
11. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev. C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
12. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.

13. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. — 1986. — C. 801—818.
14. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C. Taylor. — 1974. — Т. 10. — C. 2445—2459.
15. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — Т. 24, № 10. — C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
16. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. — 2014. — Т. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
17. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — Т. 410. — C. 337—343.
18. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — Т. 757. — C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
19. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — Т. 25, № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
20. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — Т. 548. — C. 62—65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
21. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Т. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914 \[nucl-ex\]](#).
22. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — Т. 696. — C. 328—337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).

23. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — Т. 80. — С. 024905. — arXiv: [0903.1296 \[nucl-ex\]](#).
24. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — Т. 118, № 21. — С. 212301. — arXiv: [1701.06060 \[nucl-ex\]](#).
25. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. — Т. 137. — С. 277—392.
26. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition: Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — Т. 75. — С. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
27. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions / K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — Т. 82. — С. 044904. — arXiv: [1004.0805 \[nucl-th\]](#).
28. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev. Lett. — 2005. — Т. 94. — С. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
29. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys. Rev. C. — 2005. — Т. 71. — С. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
30. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — Т. 15, № 10. — С. 1040—1045.
31. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P. Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 6. — С. 061102. — arXiv: [1602.03837 \[gr-qc\]](#).
32. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — Т. 49. — С. 581—632.
33. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Т. 41. — С. 255—369.

34. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. — 1999. — Т. 25, № 9. — С. 1859.
35. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear Physics. — 2008. — Т. 78, № 4. — С. 044901.
36. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
37. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. — World Scientific, 1998.
38. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. — 2014. — С. 33—45.
39. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
40. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100, № 5. — С. 054902.
41. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. — Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
42. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. — С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
43. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y. Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425 \[nucl-ex\]](#).

44. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, № 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
45. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543–548.
46. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. — Т. 1. — С. 309–322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
47. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A / под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121–147. — arXiv: [nucl-th/0406018](#).
48. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
49. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612, № 3/4. — С. 173–180.
50. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21–39.
51. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. — С. 1–60.
52. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, № 1. — С. 39.
53. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

54. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 22. — С. 222302. — arXiv: [1512.06104 \[nucl-ex\]](#).
55. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012107.
56. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — Т. 54, № 5. — С. 85.
57. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — Т. 57. — С. 205—243. — arXiv: [nucl-ex/0701025](#).
58. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — Т. 77. — С. 034904.
59. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
60. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — Т. 64. — С. 054901.
61. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — Т. 641. — С. 260—264.
62. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
63. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — Т. 70. — С. 665—672.
64. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, № 4. — С. 561—579.

65. *Nara Y., Maruyama T., Stoecker H.* Momentum-dependent potential and collective flows within the relativistic quantum molecular dynamics approach based on relativistic mean-field theory // *Phys. Rev. C.* — 2020. — T. 102, № 2. — C. 024913.
66. *Fricke G., Heilig K.* Nuclear Charge Radii · 79-Au Gold: Datasheet from Landolt-Börnstein - Group I Elementary Particles, Nuclei and Atoms · Volume 20: “Nuclear Charge Radii” in SpringerMaterials (https://doi.org/10.1007/10856314_81). — URL: https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81 ; accessed 2024-09-22.
67. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S. Botvina [и др.] // *Nucl. Phys. A.* — 1995. — T. 584. — C. 737—756.
68. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и др.] // *Phys. Part. Nucl. Lett.* — 2020. — T. 17, № 3. — C. 303—324. — arXiv: [1912.09277](https://arxiv.org/abs/1912.09277) [[nucl-th](#)].
69. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // *Phys. Part. Nucl.* — 2022. — T. 53, № 2. — C. 277—281.
70. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // *Phys. Rev. Lett.* — 2020. — T. 125. — C. 262301.
71. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // *Phys. Part. Nucl. Lett.* — 2023. — T. 20, № 5. — C. 1205—1208.
72. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. — 2010.
73. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport model / Y. Nara [и др.] // *Phys. Lett. B.* — 2017. — T. 769. — C. 543—548. — arXiv: [1611.08023](https://arxiv.org/abs/1611.08023) [[nucl-th](#)].
74. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // *Phys. Atom. Nucl.* — 2023. — T. 86, № 6. — C. 1502—1507.

75. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — T. 21, № 4. — C. 661—663.
76. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — T. 55, № 4. — C. 832—835.
77. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. — C. 034908.
78. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — T. 87, № 1. — C. 311—318.

Список рисунков

- 1.1 Фазовая диаграмма КХД материи. 13
- 1.2 Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ 15
- 1.3 Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами 1.35 М и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8]. 16
- 1.4 Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина). 17
- 1.5 Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые). 20

- 1.6 Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [39]. 22
- 1.7 Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895. 24
- 1.8 Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. Рисунок взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). 26
- 1.9 Schematic illustration of recentering, twist and rescale correction steps for q_n -vector introduced in [8]. 35
- 1.10 Пример алгоритма применения коррекций, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени. 36
- 2.1 Схема эксперимента HADES 40

2.2	Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	41
2.3	Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.	42
2.4	Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.	45
2.5	Схема эксперимента BM@N.	47
2.6	Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe	48
2.7	Распределение заряженных частиц по относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q	50
2.8	Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FNCal.	51
3.1	Слева: распределение восстановленной вершины по оси z , справа: в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	53
3.2	Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	56
3.3	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трекинговой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q	57
3.4	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трекинговой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).	58
3.5	Сравнение множественности срабатываний времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.	59

- 3.6 Слева: распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа: распределение разыгранной множественности методом МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. 61
- 3.7 Зависимость эффективности реконструкции протонов как от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). 62
- 3.8 Распределение сигнала в модулях сцинтиляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). 63
- 3.9 Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычисляется плоскость симметрии. 63
- 3.10 Аксептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC, использованных для расчета направленного потока протонов в столкновениях ядер золота и серебра. 65
- 3.11 Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения. 66
- 3.12 Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа) 67
- 3.13 Азимутальный аксептанс трекинговой системы эксперимента NADES в зависимости от быстроты частицы. 68
- 3.14 Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения поправок на азимутальную неоднородность детектора для столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа) 68

- 3.15 Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций. 70
- 3.16 Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. Результаты показаны для методов скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP). 72
- 3.17 Зависимость направленного потока v_1 от центральности для протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий. 73
- 3.18 Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от быстроты (справа) и поперечного импульса (слева). Сравнение полученных результатов с опубликованными данными [70]. 74
- 3.19 Разрешение трекинговой системы по импульсу в эксперименте BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная энергия столкновения. 76
- 3.20 Слева: распределение множественности заряженных частиц в эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены границы классов центральности. Справа: значения среднего прицельного параметра в классах центральности, определенных по множественности. 77

- 3.21 Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены распределения для всех заряженных частиц, снизу — для отобранных протонов. 78
- 3.22 Распределение протонов по быстроте y_{cm} и поперечному импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа). 79
- 3.23 Слева: Схема разделения модулей переднего адронного калориметра по группам для определения плоскости симметрии события. Справа: Кинематические окна для подсчета Q_1 -векторов из треков заряженных частиц. 80
- 3.24 Азимутальный аксептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты. 81
- 3.25 Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в эксперименте BM@N. Направленный поток получен с использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность аксептанса детектора. 82
- 4.1 Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от быстроты (справа) и поперечного импульса (слева). 85
- 4.2 Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом. 86
- 4.3 Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM. 87

- 4.4 (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних быстротах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине) зависимость наклона направленного потока в средних быстротах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних быстротах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. 88
- 4.5 Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ 89
- 4.6 Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ 90
- 4.7 Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [77]. 91
- 4.8 Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$, справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии. 93

- 4.9 Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $He + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора. 94
- 4.10 Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений $He + CsI$ при энергии 3.84 ГэВ на BM@N. 95

Список таблиц

1	Границы классов центральности по множественности срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	60
---	---	----